

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY – VIỄN THÔNG



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG IOT ỨNG
DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH
SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TRUYỀN DẪN LORA**

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG & IOT

Sinh viên: **HUỲNH TRỌNG KHIÊM**
MSSV: 22139033
TRẦN ĐỨC LONG
MSSV: 22139039

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ
CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG IOT ỨNG
DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH
SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TRUYỀN DẪN LORA**

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG & IOT

Sinh viên: **HUỲNH TRỌNG KHIÊM**

MSSV: 22139033

TRẦN ĐỨC LONG

MSSV: 22139039

Hướng dẫn: **ThS. Đậu Trọng Hiền**

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

THÔNG TIN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên

- Họ và tên sinh viên: Huỳnh Trọng Khiêm
- Mã số sinh viên: 22139033
- Họ và tên sinh viên : Trần Đức Long
- Mã số sinh viên : 22139039
- Lớp: 22139B
- Ngành: Hệ thống nhúng – IOT
- Khoa: Điện – Điện Tử
- Email: huynhtrongkhiem@gmail.com
- Số điện thoại: 0966976292

2. Thông tin đề tài

- Tên đề tài :Thiết kế và thi công hệ thống IoT ứng dụng trong nông nghiệp thông minh sử dụng công nghệ truyền dẫn Lora.
- Tên đề tài : Design and Implementation of an IoT System for Smart Agriculture Using LoRa Transmission Technology
- Loại hình:
 - ☐ Nghiên cứu
 - ☐ Thiết kế
 - ☐ Chế tạo
 - ☐ Mô phỏng
 - ☐ Khác:
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày giao đề tài:/...../.....
 - Ngày hoàn thành:/...../.....

3. Giảng viên hướng dẫn

- Họ và tên: Đậu Trọng Hiên
- Học hàm/Học vị: Thạc Sĩ

- Đơn vị công tác: Trường Đại Học Công nghệ Kỹ Thuật - TP.HCM
- Email: hiendt@hcmute.edu.vn

4. Tóm tắt nội dung đồ án

Đồ án tiến hành thiết kế và thi công một hệ thống IoT nông nghiệp toàn diện, bao gồm phần cứng là trạm trung tâm Gateway (ESP32) kết nối với các Node cảm biến (STM32) qua chuẩn sóng vô tuyến tầm xa LoRa nhằm thu thập thông số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng)

5. Kết quả đạt được

- ☐ Báo cáo đồ án tốt nghiệp.
- ☐ Mô hình / Thiết bị / Phần mềm hoàn chỉnh.
- ☐ Mã nguồn chương trình.
- ☐ Kết quả mô phỏng và thực nghiệm.
- ☐ Bài báo khoa học (nếu có).
- ☐ Sản phẩm khác:

6. Kiểm tra đạo văn

- Phần mềm kiểm tra:
- Ngày kiểm tra:/...../.....
- Tỷ lệ tương đồng (Similarity Index): %
- Kết luận:
 - ☐ Đạt yêu cầu theo quy định của Nhà trường.
 - ☐ Không đạt yêu cầu theo quy định của Nhà trường.

7. Cam kết của sinh viên

Tôi cam kết rằng đồ án tốt nghiệp này là kết quả nghiên cứu và thực hiện của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. Các tài liệu tham khảo, số liệu, hình ảnh và kết quả nghiên cứu của người khác đều được trích dẫn đầy đủ theo đúng quy định. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tính trung thực và tính hợp pháp của nội dung đồ án.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: Thiết kế và thi công hệ thống IoT ứng dụng trong nông nghiệp thông minh sử dụng công nghệ truyền dẫn LoRa

Sinh viên: + Trần Đức Long MSSV: 22139039
+ Huỳnh Trọng Khâm MSSV: 22139033

Hướng dẫn: Đậu Trọng Hiền

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:
Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá/ kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

7. Tài liệu trích dẫn

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: "Báo cáo đạt/ không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép/ không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp"

Được phép bảo vệ và đạt

Tp. HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2026

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đậu Trọng Hiền

* Giảng viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất tới ThS. Đậu Trọng Hiền. Trong suốt thời gian triển khai nghiên cứu, Thầy đã luôn dành thời gian theo sát, trực tiếp định hướng và đưa ra những tư vấn chuyên môn vô cùng quý báu, giúp nhóm từng bước tháo gỡ các rào cản kỹ thuật phức tạp trong quá trình thi công mô hình. Sự đồng hành và chỉ bảo tận tình của Thầy chính là điểm tựa cốt lõi để hệ thống được hoàn thiện đồng bộ, đáp ứng trọn vẹn các mục tiêu đề án đề ra, đồng thời giúp chúng em khép lại chặng đường học tập tại giảng đường một cách ý nghĩa và trọn vẹn nhất.

Bên cạnh đó, nhóm xin cảm ơn Quý thầy cô thuộc Hội đồng đánh giá đề án tốt nghiệp đã dành sự quan tâm khi xét duyệt báo cáo và đưa ra những phản biện chuyên môn. Mặc dù nhóm đã cố gắng trong suốt quá trình thực hiện, nhưng do kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của nhóm vẫn còn giới hạn nên hệ thống vẫn còn tồn đọng một số khuyết điểm. Chúng em rất trân trọng những góp ý từ hội đồng để làm bài học kinh nghiệm, từ đó tiếp tục khắc phục và nâng cao năng lực chuyên môn trong tương lai.

TÓM TẮT

Sự phát triển mạnh mẽ của kỷ nguyên Internet vạn vật (IoT) đang định hình lại nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn, trong đó tiến trình chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp công nghệ cao là một minh chứng tiêu biểu trên quy mô toàn cầu. Trải qua quá trình học tập, nghiên cứu tại giảng đường và kế thừa nền tảng kỹ thuật từ các học phần tiền đề, nhóm thực hiện đã nhận thức rõ tính cấp thiết của việc số hóa quy trình canh tác. Chính vì lý do đó, chúng em đã đi đến quyết định chọn đề tài: “Thiết kế và thi công hệ thống IoT ứng dụng trong nông nghiệp thông minh sử dụng công nghệ truyền dẫn LoRa” làm hướng nghiên cứu chính cho đề án này.

Về mặt giải pháp, hệ thống được thiết kế dựa trên sự hội tụ của ba nền tảng chính: chuẩn truyền thông tầm xa LoRa, kiến trúc điện toán đám mây và giao diện điều khiển trên thiết bị di động. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ tạo ra một mạng lưới giám sát không dây hoạt động bền bỉ, có khả năng mở rộng linh hoạt mà vẫn tối ưu hóa được chi phí đầu tư ban đầu cho người sử dụng. Xa hơn nữa, thông qua kết quả nghiên cứu, nhóm mong muốn đóng góp một phương pháp quản lý mang tính thực tiễn, góp phần thúc đẩy công cuộc số hóa, từng bước hiện đại hóa chuỗi sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI	1
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.....	2
1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI.....	2
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	3
1.5 BỐ CỤC ĐỀ TÀI.....	3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	5
2.1. TỔNG QUAN VỀ CHUẨN TRUYỀN THÔNG VÔ TUYẾN LORA.....	5
2.1.1. Giới thiệu về giao thức truyền dẫn LoRa	5
2.1.2. Nguyên lý hoạt động	5
2.2. Đánh giá tương quan giữa nền tảng LoRa và các giao thức mạng không dây 6	
2.3. GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG CỦA HỆ THỐNG	9
2.3.1. Vi điều khiển STM32 (Đọc Cảm biến & Điều khiển)	9
2.3.2. Vi điều khiển ESP32 (Gateway)	10
2.3.3. Khối thu phát vô tuyến LoRa SX1278 (Dòng AS32-TTL-100)	11
2.3.4. Module cảm biến DHT11.....	11
2.3.5. Cảm biến độ ẩm đất.....	12
2.3.6. Cảm biến ánh sáng chuẩn giao tiếp I2C BH1750.....	13
2.3.7. Module Relay 5VDC.....	14
2.4. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM VÀ GIAO THỨC TRUYỀN.....	14
2.4.1. Nền tảng phát triển ứng dụng di động Flutter.....	15
2.4.2. Nền tảng Đám mây Google Firebase (Cloud Database)	15
2.4.3. Giao thức truyền tải dữ liệu MQTT.....	16
2.4.4. Giao thức HTTP/HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)	17
2.4.5. Giao thức mạng không dây Wi-Fi (IEEE 802.11).....	18
2.4.6. Giao thức SPI (Serial Peripheral Interface)	18
2.4.6. Bộ chuyển đổi tín hiệu ADC (Analog-to-Digital Converter).....	19
2.4.7. Giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ I2C (Inter-Integrated Circuit)....	20
2.4.8. Giao thức UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter).....	20

2.4.9. Giao thức I-Wire (One-Wire).....	21
2.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG.....	22
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG	23
3.1. YÊU CẦU HỆ THỐNG.....	23
3.2. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG	25
3.2.1. Thiết kế mạch Gateway (Trạm trung tâm).....	25
3.2.2. Thiết kế mạch Node (Trạm cảm biến & điều khiển).....	28
3.3. THIẾT KẾ PHẦN MỀM	31
3.3.1. Lưu đồ giải thuật Gateway (ESP32).....	31
3.3.2. Lưu đồ giải thuật của hệ thống Node (STM32)	33
3.3.3. Kiến trúc ứng dụng điều khiển trên thiết bị di động (Flutter App)	35
3.4 THIẾT KẾ MẠCH PCB	37
3.4.1 Thiết kế mạch Gateway.....	37
3.4.2 Thiết kế mạch Node	38
3.5 MẠCH THỰC TẾ SAU KHI HOÀN THÀNH.....	40
3.6 GIAO DIỆN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG (FLUTTER).....	43
3.6.1 Giao diện đăng nhập	43
3.6.2 Giao diện chọn khu vực	43
3.6.3 Giao diện màn hình chính.....	44
3.6.4 Giao diện cài đặt thông số.....	44
3.6.5 Giao diện điều khiển thiết bị và hẹn giờ.....	45
3.6.6 Giao diện giám sát và cảnh báo	45
3.6.7 Giao diện ghi chú.....	46
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ.....	47
4.1 THI CÔNG MÔ HÌNH PHẦN CỨNG THỰC TẾ.....	47
4.2 GIAO DIỆN ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG.....	48
4.3 KIỂM THỬ CHỨC NĂNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH ỔN ĐỊNH	49
4.3.1 Quản lý thiết bị từ xa và ra lệnh thông qua ứng dụng.....	49
4.3.2 Giám sát dữ liệu phản hồi đúng với thực tế môi trường	50
4.3.3 Cảnh báo vượt ngưỡng	51

4.3.4 Tính năng lưu trữ ngay cả khi offline, backup lại dữ liệu lên database khi online	51
4.4 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG.....	53
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	54
5.1 KẾT LUẬN	54
5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN	54
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	56

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Vi điều khiển STM32	9
Hình 2.2: Vi điều khiển ESP32	10
Hình 2.3: Module SX1278 mạch thu phát LoRa UART AS32 TTL100	11
Hình 2.4: Module cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11	12
Hình 2.5: Cảm biến độ ẩm đất.....	12
Hình 2.6: Cảm biến ánh sáng BH1750.....	13
Hình 2.7: Module Relay 5VDC.....	14
Hình 3.1: Sơ đồ khối của hệ thống	24
Hình 3.2: Sơ đồ khối mạch gateway.....	27
Hình 3.3: Sơ đồ nguyên lý mạch Gateway	28
Hình 3.4: Sơ đồ khối mạch node cảm biến.....	29
Hình 3.5: Sơ đồ khối mạch node chấp hành.....	30
Hình 3.6: Sơ đồ nguyên lý những khối mà các node sử dụng giống nhau.....	30
Hình 3.7: Sơ đồ nguyên lý từng khối ngoại vi của 4 node.....	31
Hình 3.8: Sơ đồ giải thuật thể hiện nguyên lý hoạt động của mạch trung tâm ESP32	31
Hình 3.9: Lưu đồ giải thuật node Cảm Biến	33
Hình 3.10: Lưu đồ giải thuật node điều khiển.....	34
Hình 3.11: Lưu đồ giải thuật hiển thị trên App	36
Hình 3.12: Sơ đồ luồng màn hình trên App	37
Hình 3.13: Mạch PCB layout của gateway	38
Hình 3.14: Mạch PCB layout gateway của node BH1750.....	38
Hình 3.15: Mạch PCB layout của node DHT11.....	39
Hình 3.16: Mạch PCB layout của cảm biến độ ẩm đất	39
Hình 3.17: Mạch PCB layout của mạch relay	40
Hình 3.18: Mạch gateway trong thực tế	40
Hình 3.18: Mạch node BH1750 trong thực tế	41
Hình 3.19: Mạch node DHT11 trong thực tế	41
Hình 3.20: Mạch node độ ẩm đất trong thực tế.....	42
Hình 3.21: Mạch node relay trong thực tế.....	42

Hình 3.22: Giao diện đăng nhập.....	43
Hình 3.23: Giao diện chọn khu vực.....	43
Hình 3.24: Giao diện màn hình chính	44
Hình 3.25: Giao diện cài đặt thông số	44
Hình 3.26: Giao diện điều khiển thiết bị và hẹn giờ	45
Hình 3.27: Giao diện giám sát và cảnh báo.....	45
Hình 3.28: Giao diện ghi chú	46
Hình 4.1: 3 node cảm biến và 1 node relay	47
Hình 4.2: Gateway	47
Hình 4.3: Màn hình giám sát và điều khiển trung tâm	48
Hình 4.4: Màn hình cảnh báo	49
Hình 4.5: Màn hình lịch sử.....	49
Hình 4.6: Điều khiển từ xa thông qua App	50
Hình 4.7: Phản hồi cảm biến đúng với thực tế môi trường	50
Hình 4.8: Cảnh báo vượt ngưỡng	51
Hình 4.9: Lưu trữ ngay cả khi offline, backup lại dữ liệu lên database khi online	52

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. So sánh đặc tính của các công nghệ vô tuyến phổ biến	7
Bảng 3.1: Bảng kết nối chân các ngoại vi với ESP32	27
Bảng 5.1: Tổng hợp các trường hợp kiểm thử.....	52

CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Viết đầy đủ bằng tiếng anh	Viết đầy đủ bằng tiếng việt
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
LoRa	Long Range	Truyền thông không dây tầm xa
ISM	Industrial, Scientific and Medical	Công nghiệp, khoa học và y tế
CSS	Chirp Spread Spectrum	Kỹ thuật điều chế trải phổ
SF	Spreading Factor	Hệ số trải phổ
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền tải dữ liệu
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
LAN	Local Area Network	Mạng cục bộ
UI	User Interface	Giao diện người dùng
SDK	Software Development Kit	Bộ công cụ phát triển phần mềm
LDR	Light Dependent Resistor	Cảm biến quang trở

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Ở nước ta và nhiều quốc gia khác trên thế giới, nông nghiệp được xem là trụ cột trong việc đảm bảo an ninh lương thực và ổn định kinh tế. Tuy nhiên, mô hình nông nghiệp với canh tác truyền thống đang bộc lộ rõ những giới hạn trước ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu, sự suy thoái hay cạn kiệt tài nguyên cùng với chi phí dành cho nhân công leo thang. Vì vậy, việc áp dụng công nghệ để chuyển đổi sang Nông nghiệp thông minh đã trở thành định hướng bắt buộc và thiết thực nhất khi đặt mục tiêu duy trì năng suất cao và đảm bảo được sự phát triển bền vững.

Theo các nghiên cứu về quản lý tài nguyên trong kỹ nguyên số, phương pháp tưới tiêu và bón phân truyền thống dựa trên cảm tính có thể gây lãng phí từ 30% đến 50% lượng nước và hóa chất nông nghiệp, đồng thời làm tăng nguy cơ suy thoái đất canh tác [1]. Sự ra đời của khái niệm Nông nghiệp chính xác (Precision Agriculture) thông qua mạng lưới Internet vạn vật (IoT) đã cung cấp một giải pháp toàn diện. Bằng cách số hóa môi trường vật lý, các hệ thống IoT cho phép theo dõi sự biến thiên vi khí hậu (micro-climate) ở từng mét vuông đất trồng, từ đó tự động hóa việc ra quyết định với độ chính xác cao, giảm thiểu sự can thiệp của con người và bảo vệ hệ sinh thái [2].

Để tháo gỡ những khó khăn được nêu ra thì Internet vạn vật (IoT) đang nổi lên là một trong những giải pháp đột phá. Thông qua hệ thống cảm biến giám sát môi trường theo thời gian thực, người canh tác có thể chủ động trong các quyết định quan trọng về lịch tưới tiêu, lượng phân bón và quy trình bảo vệ. Nhờ đó, không chỉ năng suất cây trồng được cải thiện mà việc sử dụng tài nguyên tự nhiên cũng được tối ưu hóa tránh những sự lãng phí tài nguyên và sức là động không cần thiết.

Dù vậy, việc ứng dụng IoT vào mảng nông nghiệp thực tế ở nước ta vẫn còn gặp nhiều vướng mắc và hạn chế. Đa số các phương án ứng dụng IoT vào nông nghiệp hiện nay trên thực tế đều yêu cầu chi phí đầu tư lớn và chưa phù hợp với hiệu suất mà phương án đó mang lại, hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào mạng kết nối cục bộ (Wi-Fi) hay di động (4G) một điều kiện rất khó đáp ứng tại các cánh đồng hay trang trại có diện tích rộng lớn, nơi tín hiệu mạng thường bị giới hạn, chập chờn hoặc không có sẵn. Bên cạnh đó,

các hệ thống thường được thiết kế ở mức độ mô hình thử nghiệm cá nhân, chưa có khả năng mở rộng tới phạm vi trang trại và quy mô lớn hơn.

Chứng kiến những khó khăn và trở ngại từ thực tế đó, nhóm đã thống nhất việc chọn đề tài: nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống Nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ mạng diện rộng công suất thấp LoRa, kết hợp nền tảng quản lý đa thiết bị trên ứng dụng điện thoại.

Sự kết hợp giữa các yếu tố gồm công nghệ truyền dẫn vô tuyến phạm vi rộng, tồn hao năng lượng ở mức độ thấp LoRa ở phần cứng (dễ dàng giải quyết được bài toán kết nối ở nông thôn mà không tốn phí duy trì mạng di động) và kiến trúc phần mềm phân tán quản lý qua đám mây (Cloud) trên nền tảng ứng dụng di động (cho phép mỗi người dùng cá nhân hóa các yếu tố trong hệ thống của mình thông qua giao diện người dùng) để đáp ứng được nhu cầu số hóa nông nghiệp.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Mục tiêu của đề tài hướng tới việc hiện thực hóa một kiến trúc IoT toàn diện, có khả năng tích hợp sâu vào quy trình sản xuất nông nghiệp nhằm giải quyết triệt để các bài toán thực địa đã được xác lập. Mô hình vận hành được thiết kế theo một chu trình đồng bộ: luồng dữ liệu sinh thái từ các phân hệ cảm biến phân tán được số hóa, truyền dẫn qua môi trường vô tuyến và trực quan hóa tức thời trên giao diện phần mềm quản lý. Điểm sáng kỹ thuật của giải pháp này nằm ở việc khai thác giao thức kết nối cự ly xa LoRa kết hợp cùng cấu trúc hệ thống dạng mở. Đặc tính này cho phép nền tảng mở rộng linh hoạt, thực hiện điều phối song song nhiều cụm trạm đo lường cũng như các cơ cấu chấp hành công suất (như hệ thống motor cuốn mái che hay máy bơm tưới tiêu). Phương thức quản trị tập trung trên một hạ tầng phần cứng đa dạng không chỉ tối ưu hóa mức độ tự động hóa trong canh tác, mà còn mang lại khả năng cấu hình linh hoạt, dễ dàng thích ứng với các quy mô nông trại từ nhỏ lẻ đến quy mô công nghiệp.

1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Về môi trường thử nghiệm, hệ thống mới được kiểm tra trong phạm vi mô hình phòng thí nghiệm và một số khu vực trồng trọt nhỏ. Vì vậy, kết quả hiện tại chủ yếu phản ánh khả năng vận hành ban đầu của hệ thống, chưa đủ cơ sở để đánh giá toàn diện độ ổn

định, độ bền và khả năng thích nghi khi triển khai ngoài trời trong thời gian dài hoặc trên quy mô nông nghiệp lớn.

Về khả năng tương tác với dữ liệu thì hệ thống hiện chỉ tập trung vào các chức năng cơ bản như lưu trữ dữ liệu cảm biến, hiển thị biểu đồ lịch sử, kiểm soát và quản lý dựa trên các ngưỡng do người dùng thiết lập. Đề tài chưa tích hợp AI hay ML để phân tích xu hướng môi trường, dự đoán điều kiện sinh trưởng hoặc tự động đề xuất phương án chăm sóc phù hợp cho từng loại cây trồng.

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Để giải quyết được các yêu cầu kỹ thuật và hoàn thành được các đề mục cốt lõi được đặt ra từ đầu, nhóm đã vận dụng một cách linh hoạt và kết hợp một cách hợp lý và linh động các phương pháp nghiên cứu khoa sau đây:

Phương pháp nghiên cứu và tổng hợp lý thuyết: Nhóm đã tiến hành khảo sát và phân tích các nguồn học liệu chuyên ngành nhằm xây dựng khung lý thuyết cơ bản, phục vụ cho công tác định hướng kỹ thuật và lựa chọn linh kiện. Các mảng kiến thức trọng tâm bao gồm công nghệ truyền dẫn không dây LoRa ứng dụng trong nông nghiệp, kiến trúc hệ thống vi điều khiển (điển hình là ESP32), cơ chế truyền thông qua MQTT/HTTPS và mô hình dữ liệu đám mây. Việc nghiên cứu này giúp gây dựng một nền tảng lý thuyết vững chắc, làm cơ sở để thực thi các kỹ thuật cốt lõi của đề tài.

Phương pháp mô phỏng và thiết kế: Từ các thông số tính toán lý thuyết, nhóm triển khai xây dựng sơ đồ mạch và tối ưu hóa bản vẽ PCB cho hệ thống Gateway cùng các Node cảm biến thông qua các công cụ kỹ thuật số. Song song đó, phương pháp này cũng cấu thành nền tảng để nhóm định hình kiến trúc phần mềm, hoạch định sơ đồ thuật toán vận hành và hoàn thiện giao diện ứng dụng di động (UI/UX) phục vụ công tác giám sát.

Phương pháp tham khảo ý kiến đóng góp từ chuyên gia: Trong quá trình thực hiện từ những giai đoạn lên ý tưởng cho đến lúc đưa hệ thống từ thiết kế đến thực tiễn, nhóm luôn chủ động trao đổi, báo cáo tiến độ và tiếp thu ý kiến đánh giá từ giảng viên hướng dẫn.

1.5 BỐ CỤC ĐỀ TÀI

Chương 1: Tổng quan về đề tài

Phần mở đầu này cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để định ra hướng đi cho toàn bộ đề tài. Các nội dung trọng tâm được trình bày bao gồm: đánh giá tình trạng canh tác hiện nay, lý giải tính nguy cấp và cấp thiết của bài toán được đề ra, thiết lập mục tiêu nghiên cứu cụ thể, vạch ra đối tượng và phạm vi áp dụng, đánh giá giới hạn của hệ thống phần cứng và chi tiết hóa các phương pháp khoa học được sử dụng để hoàn thiện giải pháp.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Nội dung này tập trung làm rõ các nguyên lý khoa học nền tảng được ứng dụng để cấu thành hệ thống. Trọng tâm nghiên cứu bao gồm tổng quan về hệ sinh thái IoT, công nghệ truyền thông tầm xa LoRa, và kiến trúc vi điều khiển ESP32 tích hợp các module cảm biến thu thập dữ liệu môi trường. Về hạ tầng phần mềm, báo cáo đi sâu phân tích cơ chế truyền tin qua giao thức MQTT, giải pháp lưu trữ của Firebase, cùng nền tảng lập trình Flutter dùng cho ứng dụng giám sát.

Chương 3: Thiết kế và thi công hệ thống

Phần này khái quát các bước triển khai và chế tạo hệ thống dựa trên sơ đồ cấu trúc tổng thể và nguyên lý hoạt động. Chi tiết thiết kế phần cứng của hệ thống thiết bị đầu cuối (Node), bộ trung chuyển dữ liệu (Gateway) cũng như giải pháp lập trình ứng dụng di động giám sát sẽ được phân tích sâu, làm cơ sở minh chứng cho cấu trúc thực tế của đề tài.

Chương 4: Kết quả thực nghiệm và đánh giá

Tổng hợp lại kết quả cuối cùng sau khi vận hành hệ thống, giao diện người dùng, khả năng điều khiển thiết bị và các thông số kiểm thử như độ trễ, khoảng cách truyền LoRa và khả năng đồng bộ lịch hẹn giờ.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

Tổng hợp những kết luận chính về đề án mà nhóm đã thực hiện, nêu các điểm còn hạn chế trong quá trình làm và đề xuất hướng cải tiến mới cho hệ thống như mở rộng quy mô, nâng cao độ ổn định phần cứng, tối ưu phần mềm và bổ sung chức năng phân tích dữ liệu.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. TỔNG QUAN VỀ CHUẨN TRUYỀN THÔNG VÔ TUYẾN LORA

2.1.1. Giới thiệu về giao thức truyền dẫn LoRa

Giao thức truyền thông vô tuyến sở hữu phạm vi bao phủ lớn, tiêu thụ thấp LoRa (viết tắt của Long Range) thuộc nhóm mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN). Khởi nguồn từ dự án của công ty Cycleo (Pháp), công nghệ này chính thức được tập đoàn Semtech thu tóm và phát triển mạnh mẽ từ năm 2012. Trong khi các chuẩn giao tiếp truyền thông như Bluetooth hay Wi-Fi được tối ưu hóa cho mục đích truyền dẫn dữ liệu lớn (video, âm thanh) trong phạm vi hẹp, LoRa lại mang một cách tiếp cận hoàn toàn khác, hướng tới việc phục vụ chuyên biệt cho hệ sinh thái Internet vạn vật (IoT). Giá trị cốt lõi làm nên sự vượt trội của giải pháp này được cấu thành từ ba đặc tính kỹ thuật cơ bản:

- Khoảng cách truyền cực xa (Long Range): Có thể đạt từ 2 - 5 km trong đô thị đông đúc và lên đến trên 15 km ở môi trường nông thôn, không có vật cản (Line-of-Sight).
- Tiêu thụ năng lượng cực thấp (Low Power): Các nút mạng (End-node) sử dụng LoRa có thể vận hành bằng pin trong thời gian từ vài tháng đến vài năm, rất lý tưởng cho các cảm biến đặt ngoài cánh đồng không có nguồn điện lưới.
- Chi phí thấp: Sử dụng dải tần số vô tuyến công nghiệp, khoa học và y tế không cần cấp phép (băng tần ISM - Industrial, Scientific and Medical). Tại Việt Nam và khu vực Châu Á, dải tần 433 MHz thường được ưu tiên sử dụng phổ biến nhất.

2.1.2. Nguyên lý hoạt động

Thay vì tăng công suất phát, LoRa ứng dụng phương thức điều chế CSS (Chirp Spread Spectrum) làm nguyên lý cốt lõi. Kỹ thuật này chuyển đổi thông tin thành các xung Chirp với tần số quét thay đổi liên tục theo thời gian. Chính đặc thù cấu trúc tín hiệu này mang lại cho LoRa hai ưu thế kỹ thuật quan trọng: tối ưu hóa cự ly truyền tin ở khoảng cách cực xa và duy trì độ ổn định cao trước các nguồn nhiễu môi trường.

- Tín hiệu Chirp: LoRa không truyền dữ liệu bằng sóng mang có tần số cố định như một số công nghệ truyền thông khác. Thay vào đó, dữ liệu được mã hóa thành các Chirp. Nếu tần số tăng dần theo thời gian thì gọi là Up-chirp, còn nếu tần số giảm dần thì gọi là Down-chirp.
- Đặc tính giảm nhiễu: Nhờ kỹ thuật CSS, tín hiệu LoRa được trải trên một dải băng thông rộng hơn so với lượng dữ liệu cần truyền. Điều này giúp bộ thu có thể nhận và giải mã tín hiệu ngay cả khi tín hiệu yếu hoặc bị ảnh hưởng bởi nhiễu nền. Sự ưu việt của kỹ thuật điều chế CSS trong công nghệ LoRa nằm ở khả năng hoạt động dưới mức nhiễu nền (noise floor). Khác với các phương pháp điều chế FSK hay PSK truyền thống dễ bị suy hao bởi hiệu ứng đa đường (multi-path fading) và vật cản tĩnh, tín hiệu băng rộng của LoRa duy trì độ nhạy thu (receiver sensitivity) cực kỳ tốt, có thể xuống tới mức -148 dBm [3]. Điều này giải thích tại sao tín hiệu LoRa có thể xuyên qua các tán cây rậm rạp hoặc các cấu trúc nhà kính phức tạp trong nông nghiệp mà không cần thiết lập các trạm lặp (repeater). Tuy nhiên, sự đánh đổi (trade-off) bắt buộc của cấu trúc này là tốc độ truyền tải dữ liệu (Data Rate) bị giới hạn nghiêm ngặt, chỉ phù hợp cho các gói tin có tải trọng hữu ích (payload) vài chục byte [4]. Vì vậy, LoRa có thể vận hành ổn định trong môi trường nhiều vật cản như trong rừng, tường hoặc địa hình không bằng phẳng.
- Hệ số trải phổ Spreading Factor (SF): SF là thông số quan trọng trong cấu hình LoRa, thường có giá trị từ SF7 đến SF12. Khi chọn SF thấp, ví dụ SF7, tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn, thời gian phát sóng ngắn hơn và tiết kiệm năng lượng hơn, nhưng khoảng cách truyền sẽ giảm. Ngược lại, khi chọn SF cao, ví dụ SF12, tốc độ truyền chậm hơn và Time on Air dài hơn, nhưng độ nhạy thu tốt hơn, giúp tín hiệu truyền được xa hơn.

2.2. Đánh giá tương quan giữa nền tảng LoRa và các giao thức mạng không dây

Xuất phát từ bản chất của phương pháp điều chế tín hiệu và giới hạn về mặt băng thông, công nghệ LoRa không được định hướng cho các tác vụ đòi hỏi tốc độ truyền tải dữ liệu lớn. Thay vào đó, nền tảng này được tinh chỉnh chuyên sâu để phục vụ mảng đo lường và giám sát từ xa. Theo công bố từ các nghiên cứu trước đây, LoRa thể hiện sự

tương thích tuyệt đối với những hệ thống chỉ yêu cầu gửi các gói dữ liệu có dung lượng nhỏ theo chu kỳ hoặc với tần suất không liên tục [4]. Đây chính là đặc điểm vận hành điển hình của các mạng lưới node cảm biến đang được ứng dụng rộng rãi trong mô hình canh tác nông nghiệp công nghệ cao hay hệ thống hạ tầng đô thị thông minh.

Khi xây dựng một kiến trúc mạng IoT, việc quyết định sử dụng chuẩn giao tiếp vô tuyến nào thường bị chi phối trực tiếp bởi ba thông số cốt lõi: phạm vi phủ sóng (Range), dung lượng đường truyền (Bandwidth) và bài toán tối ưu năng lượng (Power Consumption). Bất kỳ một nền tảng công nghệ nào cũng sở hữu những thế mạnh và rào cản nhất định. Do đó, người thiết kế buộc phải đối chiếu cặn kẽ các đặc tính truyền dẫn này rồi cuối cùng là lựa chọn giải pháp ghép nối đáp ứng tốt nhất các điều kiện vận hành khắc nghiệt của một hệ thống nông nghiệp thông minh.

Bảng 2.1. So sánh đặc tính của các công nghệ vô tuyến phổ biến

Tiêu chí	LoRa / LPWAN	Wi-Fi (IEEE 802.11)	Bluetooth (BLE)	Mạng di động (4G/LTE)	Zigbee
Băng thông / Tốc độ	Rất thấp (Vài trăm bps đến 50 kbps)	Rất cao (Lên đến hàng Gbps)	Trung bình (1 - 2 Mbps)	Rất cao (Hàng chục Mbps)	Thấp (Khoảng 250 kbps)
Khoảng cách truyền	Rất xa (2 km - 15 km)	Ngắn (Dưới 100m)	Rất ngắn (Dưới 30m)	Rất xa (Toàn cầu, nhờ trạm BTS)	Ngắn (10m - 100m)
Tiêu thụ năng lượng	Rất thấp (thời lượng sử dụng pin lâu dài)	Rất cao (Cần cấp nguồn liên tục)	Rất thấp (Pin dùng được nhiều tháng)	Cao (Sạc hàng ngày/tuần)	Rất thấp (Pin dùng được nhiều tháng)

Tần số hoạt động	Sub-GHz (433/868/915 MHz)	2.4 GHz / 5 GHz	2.4 GHz	Phụ thuộc nhà mạng	2.4 GHz
Chi phí vận hành	Rất thấp (Không tốn phí duy trì)	Thấp (Phí mạng cục bộ)	Rất thấp	Cao (Cần mua SIM và đóng phí 4G hàng tháng)	Rất thấp

Từ bảng so sánh trên, có thể nhận xét mức độ phù hợp của từng nhóm công nghệ đối với hệ thống nông nghiệp thông minh như sau:

1. Nhóm công nghệ tầm ngắn gồm Wi-Fi, Bluetooth và Zigbee: Wi-Fi có ưu điểm về tốc độ truyền, đáp ứng các nhu cầu cần băng thông lớn như truyền hình ảnh, âm thanh hoặc video. Tuy nhiên, phạm vi phủ sóng của Wi-Fi bị giới hạn, tiêu thụ nhiều năng lượng và khó triển khai trên diện tích canh tác rộng. Bluetooth và Zigbee có mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn, nhưng khoảng cách truyền ngắn nên chưa đáp ứng tốt yêu cầu kết nối giữa các khu vực ngoài đồng ruộng hoặc trang trại lớn.
2. Nhóm mạng di động 4G/LTE/5G: Mạng di động có phạm vi truyền dẫn cao hơn và có thể kết nối trực tiếp lên Internet thông qua hạ tầng của nhà mạng. Tuy nhiên, khi triển khai cho nhiều node cảm biến, hệ thống sẽ cần module SIM, tiêu thụ năng lượng cao hơn và phát sinh chi phí duy trì hàng tháng. Đây là hạn chế đáng kể đối với mô hình nông nghiệp cần nhiều thiết bị cảm biến hoạt động lâu dài.
3. Công nghệ LoRa: LoRa có tốc độ truyền thấp hơn so với Wi-Fi hoặc 4G/LTE, nhưng đặc điểm này không ảnh hưởng nhiều đến hệ thống nông nghiệp thông minh vì dữ liệu cần truyền chủ yếu là nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, độ ẩm đất và trạng thái rơ-le. Ngược lại, LoRa có lợi thế về khoảng cách truyền xa, khả năng hoạt động trong môi trường nhiều vật cản, tiêu thụ năng lượng thấp và không yêu cầu chi phí duy trì mạng hàng tháng. Những đặc điểm này phù hợp với các node cảm biến đặt ngoài vườn, ngoài ruộng hoặc tại những khu vực khó phủ sóng Wi-Fi.

Dựa trên phân tích trên, đề tài lựa chọn LoRa làm công nghệ truyền thông chính giữa node cảm biến và gateway. Việc sử dụng LoRa giúp hệ thống đáp ứng được khả năng truyền dữ liệu phạm vi lớn với mức tiêu thụ năng lượng ở mức thấp và chi phí vận hành giảm đi đáng kể. Đây là hướng tiếp cận ổn định và tương thích với mô hình IoT nông nghiệp thông minh, đặc biệt trong điều kiện triển khai tại các khu vực canh tác rộng hoặc hạ tầng Internet còn hạn chế.

2.3. GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG CỦA HỆ THỐNG

Để hiện thực hóa được hệ thống Nông nghiệp thông minh, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân tích chi tiết và đưa ra lựa chọn cho thiết bị phần cứng có độ tin cậy cao, khả năng tương thích cao và giá thành phù hợp. Dưới đây là thông số và vai trò của từng linh kiện trong hệ thống.

2.3.1. Vi điều khiển STM32 (Đọc Cảm biến & Điều khiển)



Hình 2.1: Vi điều khiển STM32

Giới thiệu: Trong đồ án này, board mạch STM32 (phổ biến nhất là dòng STM32F103C8T6 hay còn gọi là Blue Pill) được sử dụng làm bộ não cho các nút mạng (End-nodes) đặt tại khu vườn. Đây là dòng vi điều khiển 32-bit dựa trên lõi ARM Cortex-M3 cực kỳ mạnh mẽ.

Đặc tính kỹ thuật: Tốc độ xung nhịp lên đến 72MHz, sở hữu nhiều bộ định thời (Timer), các chuẩn giao tiếp phần cứng đa dạng như I2C, SPI, ... và bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số (ADC) độ phân giải 12-bit cực kỳ chính xác.

Vai trò trong hệ thống: STM32 chịu trách nhiệm đọc dữ liệu số (Digital) từ DHT11, đọc giao tiếp I2C từ BH1750, và đọc điện áp Analog từ cảm biến độ ẩm đất. Sau khi đóng gói dữ liệu, STM32 sẽ truyền dữ liệu đó qua chuẩn UART cho module LoRa để phát sóng đi. Đồng thời, nó cũng lắng nghe tín hiệu từ LoRa để xuất tín hiệu kích các chân GPIO điều khiển Relay đóng/ngắt thiết bị.

2.3.2. Vi điều khiển ESP32 (Gateway)



Hình 2.2: Vi điều khiển ESP32

Giới thiệu: ESP32 là nền tảng vi xử lý dạng SoC (System on Chip) do Espressif Systems thiết kế, nổi bật với sự cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh tính toán và chi phí đầu tư. "Trái tim" của hệ thống này là khối vi xử lý Dual-core Xtensa 32-bit LX6, mang lại khả năng xử lý đa nhiệm mượt mà nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí tiết kiệm năng lượng tối đa. Bên cạnh đó, sức mạnh của ESP32 còn được khẳng định thông qua việc tích hợp đồng thời hai khối giao tiếp vô tuyến Wi-Fi và Bluetooth ngay trên cùng một bo mạch.

Vai trò trong hệ thống: ESP32 chính là trạm kiểm soát trung tâm (Gateway) đặt ở nơi có sóng Wi-Fi (trong nhà quản lý). ESP32 kết nối với một module LoRa khác (qua UART) để hứng gói tin từ STM32 gửi về. Sau đó, nhờ sức mạnh của vi xử lý và card Wi-Fi tích hợp, ESP32 sẽ trực tiếp kết nối với Internet, giao tiếp với máy chủ MQTT và cơ sở dữ liệu Firebase để đồng bộ số liệu lên App trên điện thoại.

2.3.3. Khởi thu phát vô tuyến LoRa SX1278 (Dòng AS32-TTL-100)

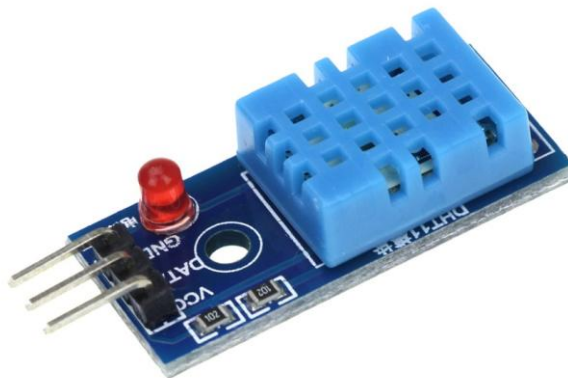


Hình 2.3: Module SX1278 mạch thu phát LoRa UART AS32 TTL100

Giới thiệu: Điểm đặc biệt của module AS32 TTL100 là nó sử dụng chip lõi SX1278 (hoạt động ở dải tần 433MHz) nhưng đã được nhà sản xuất tích hợp sẵn vi điều khiển phụ bên trong để đóng gói giao thức LoRa. Do đó, thay vì phải lập trình giao tiếp SPI phức tạp, người dùng chỉ cần giao tiếp với module thông qua chuẩn UART (chân TX, RX) đơn giản như truyền nhận Serial thông thường (Transparent Transmission).

Vai trò trong hệ thống: Đây là cầu nối không dây xương sống của đồ án. Một module gắn với STM32 (ngoài vườn), một module gắn với ESP32 (trong nhà). Hai module này bắn tín hiệu cho nhau xuyên qua các vật cản với khoảng cách lên đến vài kilomet mà không cần đến mạng viễn thông hay Internet.

2.3.4. Module cảm biến DHT11



Hình 2.4: Module cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11

DHT11 là cảm biến kỹ thuật số cơ bản và thông dụng nhất để thu thập thông số về nhiệt độ và độ ẩm không khí xung quanh, với giá thành ở mức khiêm tốn.

Đặc tính kỹ thuật: Dải đo nhiệt độ phù hợp với môi trường nông nghiệp sai số khoảng 2°C và dải đo độ ẩm từ 20 - 90% RH (sai số $\pm 5\%$).

Vai trò trong hệ thống: Cung cấp thông số khí hậu của môi trường trồng trọt. Khi nhiệt độ quá ngưỡng hoặc độ ẩm không khí không phù hợp, hệ thống sẽ gửi cảnh báo về ứng dụng để người canh tác kịp thời xử lý.

2.3.5. Cảm biến độ ẩm đất



Hình 2.5: Cảm biến độ ẩm đất

Module cảm biến độ ẩm đất bao gồm 2 phần: một đầu dò hình cày của cảm trực tiếp xuống đất và một mạch điện tử so sánh (sử dụng IC LM393).

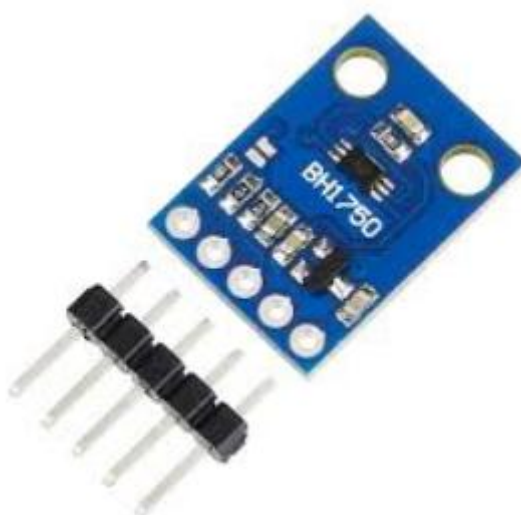
Đặc tính kỹ thuật: Đầu dò dựa vào sự thay đổi điện trở của đất. Đất càng ẩm, độ dẫn điện càng tốt (điện trở giảm) và ngược lại. Mạch LM393 sẽ trả về một giá trị điện áp (Analog) tỉ lệ nghịch với độ ẩm đất.

Trong canh tác nông nghiệp, hàm lượng nước trong đất là biến số cực kỳ quan trọng quyết định trực tiếp đến sinh trưởng và khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của rễ. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng, việc duy trì độ ẩm đất ở một ngưỡng chuẩn (thường từ 60% đến 80% sức chứa đồng ruộng tùy loại cây) không chỉ giúp tăng năng suất mà còn ngăn ngừa và hạn chế các bệnh lý ảnh hưởng xấu đến chất lượng cây trồng [5]. Do đó,

việc tự động hóa thay thế cho quan sát bề mặt đất bằng mắt thường vốn mang lại sai số rất lớn trở nên hiệu quả hơn.

Vai trò trong hệ thống: Được cắm dưới gốc cây để theo dõi tình trạng khô hạn của đất canh tác. STM32 sẽ đọc chân Analog này và quy đổi ra phần trăm (%). Đây là thông số quan trọng nhất để hệ thống tự động ra quyết định đóng rơ-le kích hoạt máy bơm nước.

2.3.6. Cảm biến ánh sáng chuẩn giao tiếp I2C BH1750



Hình 2.6: Cảm biến ánh sáng BH1750

Giới thiệu: Trái ngược với cơ chế hoạt động của các cảm biến quang trở (LDR) thông thường, vốn có độ sai số lớn và chỉ cung cấp thông tin sơ bộ về trạng thái sáng tối thông qua sự biến thiên của đại lượng điện áp tuyến tính, module BH1750 mang lại độ tin cậy cao. Thiết bị vận hành như một cảm biến cường độ ánh sáng kỹ thuật số chuyên dụng, sở hữu khả năng phân tích và trích xuất dữ liệu quang học với độ phân giải cao. Nhờ tích hợp giao thức truyền thông I2C, BH1750 tối ưu số lượng chân cắm kết nối phân cứng trên vi điều khiển và đảm bảo luồng dữ liệu truyền đi luôn đạt tốc độ nhanh và có khả năng chống nhiễu tốt.

Đặc tính kỹ thuật: Trả về trực tiếp giá trị cường độ ánh sáng theo đơn vị đo chuẩn Lux, dải đo rộng từ 0 đến 65535 Lux mà không cần phải dùng công thức toán học tính toán từ điện áp.

Vai trò trong hệ thống: Đo đạc chính xác lượng bức xạ mặt trời chiếu vào khu vực trồng trọt. Dữ liệu này dùng để kích hoạt rơ-le kéo mái che nắng tự động khi trời nắng gắt (cường độ Lux vượt ngưỡng) nhằm bảo vệ cây trồng khỏi bị cháy lá.

2.3.7. Module Relay 5VDC



Hình 2.7: Module Relay 5VDC

Giới thiệu: Relay (rơ-le) thực chất là một công tắc điện tử. Do các vi điều khiển như STM32 hay ESP32 chỉ hoạt động ở mức điện áp thấp (3.3V) và dòng điện rất nhỏ, chúng không thể trực tiếp cắm vào máy bơm nước hay động cơ kéo mái che (thường dùng điện 12V, 24V hoặc 220V).

Vai trò trong hệ thống: Rơ-le đóng vai trò là nơi chấp hành của hệ thống (Actuator). Khi nhận lệnh từ vi điều khiển (đưa chân tín hiệu lên mức Cao hoặc Thấp), cuộn dây từ tính bên trong Relay sẽ hút thanh kim loại, đóng mạch điện công suất lớn, từ đó khởi động thành công máy bơm và động cơ kéo mái che mà vẫn đảm bảo cách ly an toàn hoàn toàn cho mạch điện tử.

2.4. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM VÀ GIAO THỨC TRUYỀN

Bên cạnh với việc chế tạo phần cứng, các giao thức mạng và phần giao diện người dùng cũng đóng vai trò là quan trọng giúp truyền tải thông tin, xử lý dữ liệu và hỗ trợ tương tác trực quan với người dùng.

2.4.1. Nền tảng phát triển ứng dụng di động Flutter

Phát hành bởi Google vào năm 2017, bộ công cụ UI SDK mã nguồn mở Flutter đã tạo ra một bước tiến lớn trong lĩnh vực thiết kế ứng dụng di động. Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ Dart, công nghệ này cho phép biên dịch một cơ sở mã duy nhất thành các phiên bản phần mềm tương thích cho đa dạng nền tảng, từ Android, iOS cho đến Web và Desktop (Cross-platform). Điểm khác biệt hoàn toàn của Flutter so với các giải pháp truyền thống là việc không sử dụng kiến trúc Webview. Thay vào đó, nền tảng này tích hợp sẵn engine đồ họa Skia để vẽ trực tiếp các thành phần giao diện lên màn hình thiết bị. Nhờ cơ chế render đặc thù này, phần mềm tạo ra luôn duy trì được tốc độ phản hồi cực kỳ nhanh chóng, mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà không hề thua kém các ứng dụng Native viết bằng Swift hoặc Java.

Đối với hệ thống giám sát nông nghiệp đang được thiết kế, nhóm quyết định khai thác sức mạnh của Flutter để phát triển ứng dụng quản lý trên điện thoại thông minh. Phần mềm này đóng vai trò là cầu nối giao tiếp trực tiếp giữa người dùng và mạng lưới IoT tại trang trại. Giao diện hiện đại của ứng dụng không chỉ giúp người nông dân nắm bắt tức thời các chỉ số môi trường hay xem lại biểu đồ dữ liệu lịch sử, mà còn cung cấp toàn quyền kiểm soát quy trình tưới tiêu. Hệ thống cho phép người dùng tùy chọn bật/tắt thiết bị bơm bằng tay, cấu hình các tham số để mạng lưới tự động ra quyết định, và hỗ trợ tra cứu lại toàn bộ nhật ký dữ liệu của cảm biến một cách tiện lợi.

2.4.2. Nền tảng Đám mây Google Firebase (Cloud Database)

Firebase không chỉ là một giao thức truyền thông riêng lẻ mà là một nền tảng phần mềm đám mây (Backend-as-a-Service) do Google cung cấp. Nền tảng này hỗ trợ hệ thống giao tiếp và trao đổi dữ liệu chủ yếu thông qua các giao thức HTTPS và WebSockets.

Ứng dụng trong đồ án: Trong hệ thống, Firebase được sử dụng như một nơi lưu trữ dữ liệu lâu dài, phục vụ cho việc quản lý, truy xuất và đồng bộ thông tin giữa thiết bị phần cứng và ứng dụng di động.

- Cloud Firestore: Cloud Firestore được dùng để xây dựng cơ sở dữ liệu đa người dùng (Multi-Tenant). Thành phần này lưu trữ dài hạn các thông số cảm biến để

phục vụ vẽ biểu đồ lịch sử, lưu các ghi chú nhật ký nông nghiệp và lưu cấu hình ngưỡng cảnh báo riêng cho từng tài khoản.

- **Firestore Authentication:** Sử dụng để xây dựng chức năng đăng nhập bảo mật (Đăng nhập bằng Email/Password). Hệ thống sẽ cấp cho mỗi người dùng một định danh mã hóa (UID), giúp phân tách dữ liệu của từng tài khoản và hạn chế tình trạng dữ liệu vườn của người này bị truy cập nhầm sang người khác.
- Việc tích hợp Cloud Computing vào hệ thống IoT của đề tài giải quyết triệt để bài toán về khả năng lưu trữ và năng lực tính toán hạn chế của các vi điều khiển tại biên. Theo nghiên cứu, sự kết hợp giữa Cloud và IoT (Cloud-IoT integration) cung cấp một nền tảng có khả năng mở rộng không giới hạn (scalability), cho phép xử lý hàng triệu bản ghi dữ liệu cảm biến mỗi ngày mà không làm sập hệ thống cục bộ [6]. Hơn nữa, kiến trúc cơ sở dữ liệu phi cấu trúc (NoSQL) của Firestore giúp việc truy xuất chuỗi thời gian (time-series data) trở nên cực kỳ tối ưu cho các ứng dụng vẽ biểu đồ giám sát.

2.4.3. Giao thức truyền tải dữ liệu MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là một giao thức mạng gọn nhẹ, hoạt động ở tầng ứng dụng (Application Layer) dựa trên giao thức TCP/IP được phát minh vào năm 1999.

Đặc tính nổi bật: MQTT được thiết kế tối giản hóa tối đa lượng dữ liệu dư thừa trên đường truyền (overhead nhỏ). Do đó, nó cực kỳ phù hợp cho các thiết bị nhúng có tài nguyên hạn chế (như vi điều khiển) và các môi trường mạng có băng thông hạn chế, độ trễ cao hoặc tín hiệu không ổn định.

Sức mạnh thực sự của MQTT nằm ở kiến trúc Xuất bản/Đăng ký (Publish/Subscribe), khác biệt hoàn toàn so với mô hình Khách/Chủ (Client/Server) truyền thống của HTTP. Trong mạng MQTT, các node cảm biến (Publisher) và ứng dụng điện thoại (Subscriber) không hề biết đến sự tồn tại của nhau. Mọi luồng dữ liệu đều được quản lý tập trung bởi một máy chủ trung gian gọi là Broker [7]. Kiến trúc phân tách này mang lại lợi thế khổng lồ cho các hệ thống IoT nông nghiệp: nếu thiết bị di động của người dùng mất mạng, hệ thống Node ngoài vườn vẫn tiếp tục duy trì kết nối với Broker và thực thi các kịch bản tự động hóa một cách độc lập. Hơn nữa, MQTT cung cấp ba cấp độ Chất lượng

Dịch vụ (QoS - Quality of Service) từ 0 đến 2, cho phép nhà phát triển tùy biến mức độ tin cậy của việc truyền bản tin tùy theo độ nghiêm trọng của dữ liệu [7].

Ứng dụng trong đề tài: Trong hệ thống này, MQTT là giải pháp chủ lực cho tính năng Thời gian thực. Nó được dùng để truyền ngay lập tức các lệnh điều khiển từ điện thoại xuống ESP32 (độ trễ dưới 1 giây), cũng như truyền ngược số liệu cảm biến vừa đọc được từ phần cứng lên điện thoại một cách liên tục mà không cần thông qua các truy vấn cơ sở dữ liệu công kênh.

2.4.4. Giao thức HTTP/HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) giao thức truyền tải siêu văn bản cốt lõi của thế giới mạng Internet, hoạt động theo mô hình Client - Server (Khách - Chủ) qua cơ chế Request - Response (Yêu cầu - Phản hồi). Lớp bảo mật HTTPS là sự kết hợp giữa HTTP và giao thức bảo mật mã hóa SSL/TLS, giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu trên đường truyền khỏi các cuộc tấn công nghe lén (Man-in-the-middle).

Đặc tính: Khác với cấu trúc gọn nhẹ của MQTT (Pub/Sub), các gói tin HTTP thường mang theo một lượng siêu dữ liệu (Header) khá lớn, tiêu tốn nhiều tài nguyên xử lý hơn. Tuy nhiên, ưu điểm tuyệt đối của HTTPS là tính chuẩn hóa toàn cầu và khả năng tương tác hoàn hảo với mọi dịch vụ web (RESTful API).

Ứng dụng trong đề án: Mặc dù hệ thống đã sử dụng MQTT để duy trì trạng thái thời gian thực, giao thức HTTPS vẫn đóng vai trò cốt lõi trong các luồng dữ liệu cần tính toàn vẹn và bảo mật cao. Cụ thể, tại trạm trung tâm (ESP32 Gateway), vi điều khiển sử dụng thư viện HTTPClient để đóng gói dữ liệu cảm biến thành định dạng JSON, sau đó thực hiện phương thức POST qua HTTPS để ghi trực tiếp dữ liệu lịch sử vào Google Firestore. Đồng thời, trên ứng dụng di động (Flutter App), các tác vụ quản lý tài khoản (Đăng ký/Đăng nhập qua Firebase Authentication) và yêu cầu tải dữ liệu lịch sử để vẽ biểu đồ cũng đều được xử lý thông qua nền tảng HTTPS an toàn. Sự kết hợp song song giữa MQTT nhằm tối ưu tốc độ và HTTPS để đảm bảo an toàn lưu trữ chính là điểm nhấn kỹ thuật quan trọng của toàn bộ hệ thống.

2.4.5. Giao thức mạng không dây Wi-Fi (IEEE 802.11)

Được xây dựng trên bộ quy chuẩn IEEE 802.11, Wi-Fi là giao thức vô tuyến tiêu chuẩn được ứng dụng rộng rãi nhất hiện nay để triển khai các hệ thống mạng nội bộ (LAN) và duy trì đường truyền Internet tốc độ cao. Giao thức này chủ yếu sử dụng hai phân hệ tần số vô tuyến là 2.4 GHz (chuẩn b/g/n) và 5 GHz (chuẩn ac/ax). Dù sở hữu thế mạnh tuyệt đối về dung lượng băng thông truyền tải và tính linh hoạt khi triển khai, hệ thống Wi-Fi lại bộc lộ nhược điểm về khả năng tối ưu hóa năng lượng. Đồng thời, cự ly phát sóng của chuẩn mạng này thường khá khiêm tốn, dễ bị suy hao tín hiệu mạnh khi đi qua các cấu trúc tường, vách ngăn trong phạm vi vài chục mét.

Đối với sơ đồ hoạt động của đề tài, công nghệ Wi-Fi đóng vai trò là cầu nối liên kết hệ thống vật lý nội bộ với không gian mạng toàn cầu. Bằng cách tận dụng bộ thu phát Wi-Fi nội trú trên chip vi xử lý ESP32, khối Gateway có thể kết nối dễ dàng với các modem mạng tại cơ sở. Nhiệm vụ của lớp mạng này là tiếp nhận chuỗi số liệu từ tầng giao tiếp LoRa, xử lý đóng gói và truyền tải chúng lên Internet. Nhờ vậy, nút mạng trung tâm có thể duy trì luồng giao tiếp hai chiều liên tục với các nền tảng quản lý trực tuyến của MQTT và hệ sinh thái dữ liệu Firebase.

2.4.6. Giao thức SPI (Serial Peripheral Interface)

Được nghiên cứu và phát triển bởi tập đoàn Motorola, là tiêu chuẩn truyền thông nối tiếp đồng bộ hoạt động theo cơ chế định tuyến Chủ - Tớ (Master - Slave). Trong kiến trúc phần cứng này, một vi điều khiển đóng vai trò là thiết bị Master sẽ nắm quyền khởi tạo và kiểm soát toàn bộ quá trình trao đổi thông tin với một hoặc hàng loạt các module ngoại vi (Slave) được tích hợp chung trên cùng một đường bus dữ liệu.

Điểm khác biệt cốt lõi của giao thức SPI so với các chuẩn truyền bất đồng bộ là sự xuất hiện của đường tín hiệu xung nhịp độc lập (SCLK) nhằm đảm bảo quá trình đồng bộ hóa tuyệt đối giữa các thiết bị. Về mặt vật lý, một chuẩn SPI cơ bản được cấu thành từ 4 đường dây tín hiệu bao gồm: MOSI, MISO, SCLK và dây chọn thiết bị CS (hoặc SS). Nhờ ứng dụng cơ chế truyền tải song công toàn phần (Full-duplex), nền tảng này cho phép quá trình đẩy và nhận luồng dữ liệu diễn ra đồng thời, qua đó giúp tốc độ giao tiếp có thể dễ dàng chạm ngưỡng hàng chục Mbps. Mặc dù sở hữu ưu điểm vượt trội về mặt băng thông, mạng SPI lại bộc lộ điểm yếu về tài nguyên phần cứng. Cụ thể, khi cần

mở rộng thêm các thiết bị Slave, bộ vi xử lý trung tâm sẽ phải tiêu tốn thêm một lượng tương ứng các chân tín hiệu GPIO để cấp phát cho đường chọn chip (CS/SS).

Ứng dụng trong đề án: Trong hệ thống, giao thức SPI giữ vai trò huyết mạch kết nối vi điều khiển (ESP32/STM32) với các thiết bị yêu cầu băng thông lớn. Cụ thể, SPI được dùng để thiết lập cấu hình dải tần và truyền tải gói tin qua Module thu phát vô tuyến LoRa (SX1278), giúp đẩy nhanh quá trình xử lý tầm xa. Đồng thời tại trạm Gateway, SPI cũng là giao thức điều khiển Module thẻ nhớ SD, đảm bảo thao tác ghi nhận dữ liệu ngoại tuyến (Offline Data Logging) diễn ra mượt mà và không gây nghẽn cổ chai cho hệ thống.

2.4.6. Bộ chuyển đổi tín hiệu ADC (Analog-to-Digital Converter)

Bản chất của ADC không thuộc nhóm các chuẩn giao tiếp truyền tải thông tin, mà đóng vai trò là một module phần cứng cốt lõi được nhúng trực tiếp bên trong vi điều khiển. Chức năng căn bản của khối này là thực hiện quá trình lượng tử hóa, biến đổi các đại lượng vật lý tuyến tính, liên tục trong môi trường (như nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm) dưới dạng điện áp tương tự (Analog) thành các chuỗi nhị phân rời rạc (Digital) để bộ vi xử lý trung tâm có thể đọc và tính toán.

Hiệu suất và độ nhạy của quá trình số hóa này được quyết định bởi hai thông số kỹ thuật chủ chốt: Tốc độ lấy mẫu (Sampling Rate) và Độ phân giải (Resolution). Xét trên một hệ thống vi điều khiển phổ thông được trang bị bộ ADC 12-bit, dải điện áp tham chiếu đầu vào (thường dao động trong khoảng 0V đến 3.3V) sẽ được phân chia thành 2^{12} , tức là 4096 mức điện áp kỹ thuật số biệt lập. Cơ chế chia nhỏ này đảm bảo rằng mọi biến thiên điện áp dù là vi mô nhất phát sinh từ cảm biến cũng sẽ được hệ thống nắm bắt trọn vẹn và quy chuẩn thành các số nguyên với độ tin cậy tuyệt đối.

Ứng dụng trong đề án: Trong cấu trúc tổng thể của đề tài, phần chuyển đổi ADC được ví như lớp "giác quan" kỹ thuật số cốt lõi, chịu trách nhiệm tiếp nhận và chuyển hóa thông tin môi trường tại các trạm đo (Sensor Node) ngoài khu vực canh tác. Các cổng vào tương tự (Analog Pin) trên bo mạch vi xử lý được cấu hình để liên tục ghi nhận mức dao động điện áp tuyến tính – vốn là đại lượng trung gian được sinh ra từ sự thay đổi điện trở của cảm biến độ ẩm đất và cảm biến cường độ ánh sáng quang trở (LDR). Thông qua việc thiết lập các hàm lấy mẫu dữ liệu từ bộ ADC, hệ thống sẽ thực

hiện các phép toán nội suy và ánh xạ (mapping) chuỗi số nguyên thô (digital code) vừa thu được sang các đơn vị đo lường vật lý định chuẩn. Kết quả đầu ra sẽ được quy đổi một cách chính xác về thang đo tỷ lệ phần trăm đối với độ ẩm của đất, hoặc đơn vị Lux đối với cường độ bức xạ ánh sáng, từ đó thiết lập nguồn cơ sở dữ liệu đầu vào có độ tin cậy cao để cung cấp cho các thuật toán điều khiển tự động hóa phía sau..

2.4.7. Giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ I2C (Inter-Integrated Circuit)

Giới thiệu: I2C là chuẩn giao tiếp truyền thông nối tiếp đồng bộ nổi tiếng do hãng Philips Semiconductors phát triển. Tương tự SPI, I2C hoạt động theo mô hình Master - Slave, nhưng điểm đột phá là nó được thiết kế để kết nối hàng chục thiết bị IC với nhau chỉ thông qua duy nhất hai đường dây dẫn trên mạch điện.

Đặc tính: Bus I2C chỉ bao gồm hai đường tín hiệu: SDA (Serial Data) để mang dữ liệu và SCL (Serial Clock) để mang xung nhịp. Để phân biệt các thiết bị, I2C sử dụng cơ chế gọi địa chỉ (Addressing) được lập trình bằng phần mềm thay vì dùng dây cắm phần cứng. Giao thức hỗ trợ cơ chế Bán song công (Half-duplex) với tốc độ truyền trung bình (100 - 400 kbps), đánh đổi lại là sự tối ưu hóa tuyệt đối về không gian và số lượng chân cắm (PIN).

Ứng dụng trong đồ án: Giao thức I2C được ứng dụng trực tiếp để điều khiển màn hình hiển thị LCD 16x2/20x4 tại trạm giám sát trung tâm (Gateway). Thay vì phải nối song song 6 dây cáp phức tạp, vi điều khiển ESP32 chỉ cần sử dụng 2 chân I2C để truyền tải toàn bộ các bản tin về Nhiệt độ, Độ ẩm và trạng thái kết nối mạng (WiFi) ra màn hình một cách nhanh gọn, giúp tiết kiệm chân GPIO để phục vụ cho các khối chức năng khác.

2.4.8. Giao thức UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)

Giới thiệu: UART là một khối phần cứng chuyên dụng tích hợp trong vi điều khiển, có nhiệm vụ truyền và nhận tín hiệu nối tiếp bất đồng bộ (Asynchronous). Đây là một trong những cơ chế giao tiếp lâu đời, bền bỉ và phổ biến nhất trong thế giới điện tử vi mạch.

Đặc tính: Điểm đặc trưng của UART là không sử dụng đường xung nhịp (Clock) chung. Hai thiết bị sẽ giao tiếp qua hai đường cáp chéo nhau là TX (Phát) và RX (Thu). Để hiểu được nhau, chúng bắt buộc phải được cài đặt chung một tốc độ truyền

(Baudrate) từ trước (ví dụ: 9600 hoặc 115200 bps). Dữ liệu được đóng gói kèm theo các bit Start, Stop nhằm xác định chính xác thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc của một khung truyền mà không cần đến đồng hồ đếm nhịp.

Ứng dụng trong đồ án: Xuyên suốt quá trình phát triển dự án, UART đóng vai trò là công cụ Giao tiếp và Gỡ lỗi (Debugging) quan trọng nhất. Trạm ESP32 và các Node sử dụng module chuyển đổi USB-to-UART để in các chuỗi log (như IP kết nối WiFi, trạng thái gửi MQTT, bản tin LoRa) ra màn hình Serial Monitor của máy tính, giúp quá trình kiểm thử phần mềm diễn ra thuận lợi. Đặc biệt, giao thức UART cũng chính là luồng giao tiếp cơ sở để nạp chương trình (Firmware flash) trực tiếp vào bộ nhớ flash của các chip vi điều khiển.

2.4.9. Giao thức 1-Wire (One-Wire)

Giới thiệu: 1-Wire là một hệ thống bus giao tiếp nối tiếp độc quyền được thiết kế bởi hãng Dallas Semiconductor. Giống như tên gọi, đây là chuẩn giao tiếp có khả năng cung cấp dòng điện (ký sinh) và trao đổi dữ liệu qua lại chỉ thông qua một đường dây tín hiệu duy nhất (kèm theo một đường Ground tham chiếu nối đất).

Đặc tính: 1-Wire hoạt động theo cơ chế Bán song công (Half-duplex). Vì không có đường xung nhịp, tín hiệu được giải mã dựa trên thời gian kéo giữ mức điện áp Low/High (Timing). Nhằm cho phép nhiều cảm biến mắc song song trên cùng một dây mà không bị xung đột, mỗi thiết bị 1-Wire đều được nhà máy khắc sẵn một mã định danh ROM 64-bit duy nhất trên toàn thế giới, cho phép vi điều khiển chủ truy vấn đích danh từng linh kiện.

Ứng dụng trong đồ án: 1-Wire và các biến thể tín hiệu một dây có tính ứng dụng cực kỳ cao trong môi trường nông nghiệp - nơi cần kéo dài dây dẫn cảm biến ra xa hàng chục mét. Trong dự án, chuẩn tín hiệu một dây được dùng để giao tiếp với cảm biến nhiệt độ - độ ẩm môi trường (DHT11/DHT22). Phương pháp này giúp vi điều khiển thu được chuỗi dữ liệu số đã được cảm biến số hóa từ trước, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng suy hao điện áp trên đường dây mà phương pháp đọc Analog truyền thống luôn gặp phải khi nối dây đi xa.

2.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG

Chương 2 đã trình bày các cơ sở lý thuyết và những chuẩn giao tiếp cần thiết làm nền tảng cho quá trình thiết kế hệ thống. Nội dung chương giúp làm rõ vai trò của từng công nghệ, linh kiện và giao thức được sử dụng trong đồ án.

Chương đã giới thiệu công nghệ LoRa với nguyên lý điều chế Chirp Spread Spectrum (CSS), khả năng truyền dữ liệu ở phạm vi lớn và mức tiêu thụ năng lượng thấp của chuẩn LPWAN. Đây là cơ sở để lựa chọn LoRa làm giải pháp truyền thông chính cho hệ thống nông nghiệp thông minh.

Nội dung phần này tập trung phân tích chuyên sâu về các thực thể cấu trúc phần cứng cốt lõi cấu thành nên mô hình vật lý của hệ thống, bao gồm: các nền tảng vi xử lý STM32 và ESP32, vi mạch truyền thông vô tuyến AS32 LoRa, cụm linh kiện đo lường (cảm biến vi khí hậu DHT11, cảm biến quang thông kỹ thuật số BH1750, cảm biến đo hằng số điện môi độ ẩm đất) và cơ cấu đóng ngắt cách ly Relay. Trong phạm vi nghiên cứu, từng module thành phần đều được định hình rành mạch về mặt chức năng vận hành, từ giai đoạn số hóa - trích xuất dữ liệu môi trường, thực thi giao thức mã hóa để truyền nhận tín hiệu vô tuyến, cho đến khâu trung gian chuyển đổi công suất nhằm điều phối chính xác các thiết bị chấp hành ở đầu ra.

Ngoài phần cứng, các nền tảng phần mềm và giao thức truyền thông như UART, I2C, Wi-Fi, MQTT, HTTPS, Firebase và Flutter cũng được giới thiệu. Những thành phần này hỗ trợ quá trình truyền dữ liệu, lưu trữ thông tin, đồng bộ trạng thái thiết bị và xây dựng ứng dụng quản lý trên thiết bị di động.

Những nội dung được trình bày trong chương này là cơ sở quan trọng để nhóm tiếp tục triển khai phần thiết kế, thi công và đánh giá hệ thống ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG

3.1. YÊU CẦU HỆ THỐNG

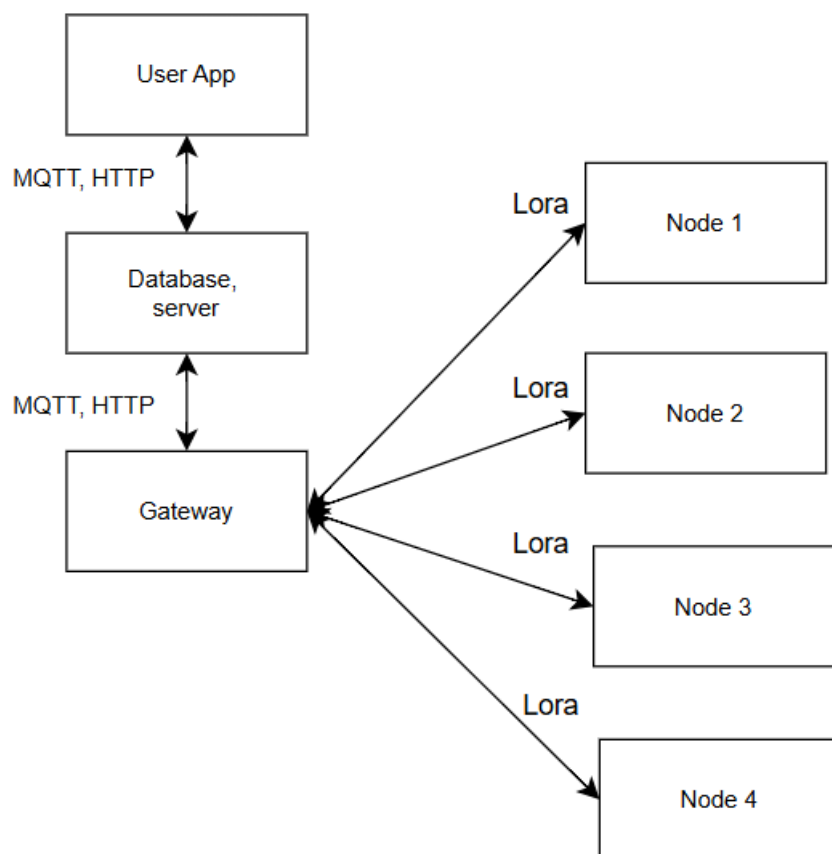
Với những yêu cầu về hệ thống và mục tiêu đã đặt ra ban đầu, nhóm thực hiện đã tiến hành cụ thể hóa quy trình công nghệ bằng việc xác lập một hệ thống các tiêu chí kỹ thuật và chức năng cốt lõi. Hệ thống yêu cầu phải đảm bảo tính toàn vẹn của tín hiệu khi truyền dẫn ở cự ly xa, duy trì tần suất lấy mẫu môi trường một cách liên tục và tối thiểu độ trễ khi thực thi các lệnh điều khiển từ xa. Tất cả các tham số thiết kế này được xem là định hướng giúp nhóm định hình sơ đồ khối tổng quát và lựa chọn linh kiện thi công một cách chính xác nhất.:

- Xây dựng được hệ thống giao tiếp không dây tầm xa giữa Gateway (trạm trung tâm) và các Node (trạm cảm biến) dựa trên nền tảng hoạt động của công nghệ truyền LoRa.
- Thu thập dữ liệu kết hợp giám sát và lưu trữ liên tục các dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất và cường độ ánh sáng của môi trường canh tác.
- Điều khiển các thiết bị chấp hành (máy bơm, động cơ kéo mái che) được kết nối với người canh tác thông qua giao diện người dùng với độ trễ thấp.
- Về phần giao diện người dùng, hệ thống yêu cầu phải có các chức năng cụ thể như:
 - + Đăng ký và đăng nhập: Người dùng tiếp cận với hệ thống điều khiển thông qua việc tạo và đăng nhập tài khoản cá nhân để truy cập bảo mật vào giao diện quản lý.
 - + Quản lý khu vực (Multi-Device): Có thể thêm hoặc xóa các khu vườn (Node) để quản lý độc lập. Để thêm khu vực mới, người dùng cần phải nhập đúng mã định danh (Device ID) của Node đặt tại khu vực đó.
 - + Giám sát dữ liệu và theo dõi: Hiển thị trực quan bằng giao diện và cập nhật dữ liệu liên tục theo thời gian thực cho các thông số từ cảm biến. Tích hợp khả năng vẽ biểu đồ cho mục đích theo dõi và đánh giá môi trường.
 - + Tương tác và quản lý: Người dùng có quyền điều khiển bật/tắt thủ công hoặc thiết lập lịch hẹn giờ cho tối đa 2 thiết bị được kết nối với Node tương ứng.

+ Quản lý công việc và Nhật ký: Tích hợp chức năng lịch nông nghiệp, cho phép người dùng thêm, xóa và xem lại các bản ghi, tác vụ chăm sóc vườn tược theo từng ngày cụ thể.

+ Cài đặt ngưỡng tự động: Cho phép người dùng thiết lập các mức cảnh báo (cao/thấp) cho từng loại cảm biến để Node có thể tự động ra quyết định kích hoạt thiết bị bảo vệ cây trồng.

Với các yêu cầu đặt ra cho hệ thống cần được thiết kế, nhóm tiến hành xây dựng một sơ đồ khối để có cái nhìn trực quan hơn về hệ thống cần thiết kế.



Hình 3.1: Sơ đồ khối của hệ thống

Chức năng các khối:

1. Khối User App: Giao diện người dùng là nơi hệ thống giao tiếp và tương tác với người dùng, phần này hiển thị các dữ liệu nhận được từ cảm biến như DHT11, BH1750 hoặc xem lại lịch sử của những ngày trước, thêm vào đó có thể điều khiển các thành

phần của hệ thống từ xa thông qua phần mềm. Ngoài ra còn có các tính năng như hẹn giờ, cài đặt ngưỡng cảnh báo của sensor, và có thêm ghi chú hàng ngày.

2. Khối Database: Trong kiến trúc tổng thể của đề tài, khối cơ sở dữ liệu được thiết kế như một kho lưu trữ tập trung, chịu trách nhiệm số hóa và phân loại các thông số cảm biến theo chuỗi thời gian, song song với việc bảo mật thông tin tài khoản người dùng. Điểm mạnh là khả năng duy trì đường truyền dữ liệu hai chiều liên tục với độ trễ thấp, giúp đồng bộ hóa các chỉ số môi trường ngay khi Gateway đẩy tín hiệu lên đám mây, đảm bảo thông tin hiển thị trên thiết bị di động luôn phản ánh chính xác trạng thái thực tại của trang trại. Cho phép hệ thống duy trì các tập tin cấu trúc trong thời gian dài, cung cấp cho người nông dân công cụ tra cứu lịch sử canh tác trực quan thông qua đồ thị thống kê theo từng chu kỳ thời gian cố định. Hơn thế nữa, khối Database còn đóng vai trò là cầu nối điều phối tác vụ; mọi tương tác từ giao diện người dùng như lệnh bật/tắt thiết bị tức thời hay kích bản lập lịch trình tự động đều được lưu vết, xử lý biên dịch tại đây trước khi truyền phát tới các cơ cấu chấp hành tại vùng sản xuất.

3. Khối Gateway: Đây là bộ não hệ thống, vừa là vi điều khiển trung tâm vừa là gateway. Hoạt động theo mô hình Master-Slave, gửi tín hiệu đến các node để thu thập dữ liệu, ra lệnh điều khiển và đẩy dữ liệu lên Database thông qua wifi, đồng thời nhận lệnh từ người dùng để bật tắt, hẹn giờ bật tắt thiết bị.

4. Khối hệ thống các node: Đây là nơi thu thập dữ liệu cảm biến môi trường và gửi đến gateway khi gateway gọi. Thực hiện bật tắt thiết bị khi được nhận lệnh từ gateway.

3.2. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

Hệ thống phần cứng được chia làm hai phân hệ hoạt động độc lập và giao tiếp với nhau thông qua sóng vô tuyến LoRa.

3.2.1. Thiết kế mạch Gateway (Trạm trung tâm)

Khối vi điều khiển: Vì trạm trung tâm có nhiệm vụ kết nối dữ liệu giữa khu vực đặt Node ngoài vườn và hệ thống Internet. Thiết bị này tiếp nhận dữ liệu từ Node thông qua LoRa, sau đó chuyển tiếp lên các nền tảng trực tuyến để phục vụ giám sát và điều khiển. Nhóm sử dụng ESP32 làm vi điều khiển chính cho Gateway vì nó được tích hợp sẵn bộ thu phát Wi-Fi, là điều kiện tiên quyết để Gateway có thể đẩy dữ liệu lên Cloud

(MQTT/Firebase). Ngoài ra, cấu trúc vi xử lý lõi kép (Dual-core) tốc độ cao cùng bộ nhớ RAM lớn giúp ESP32 dễ dàng xử lý đa nhiệm.

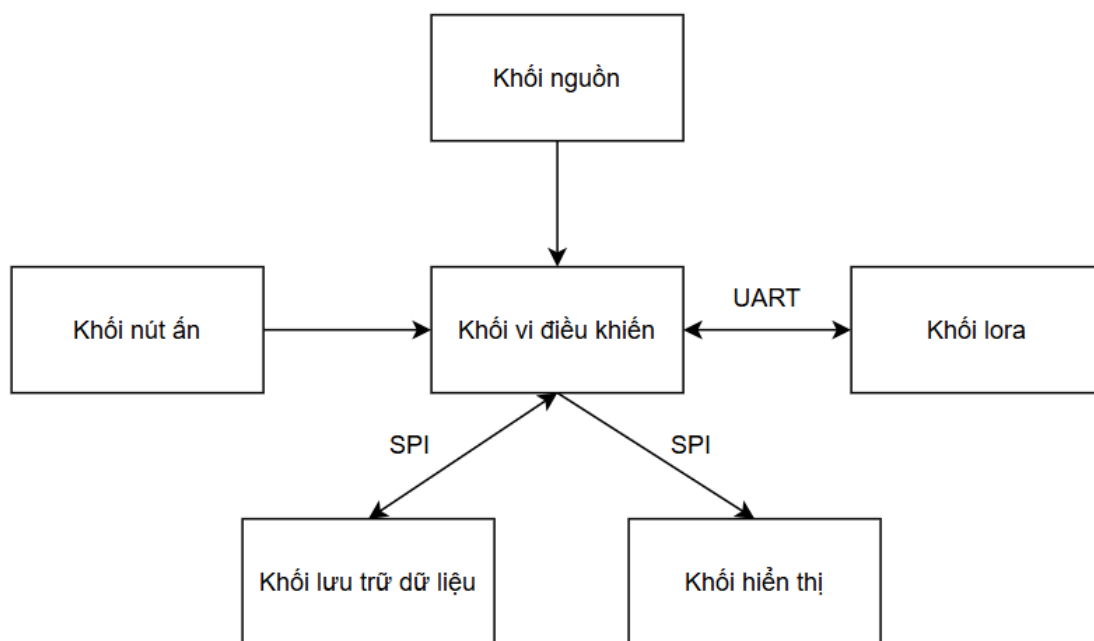
Khối hiển thị: Khối này có nhiệm vụ hiển thị trực tiếp dữ liệu cảm biến tại mạch, thuận tiện hơn cho người dùng. Nhóm sử dụng màn tft 1.8 inch để hiển thị thông qua giao thức SPI.

Khối lưu trữ dữ liệu: Khối này có nhiệm vụ lưu trữ giữ liệu cảm biến môi trường, khi hệ thống mất kết nối wifi thì hệ thống vẫn thu thập dữ liệu như bình thường và khi có kết nối trở lại thì tự động đưa lên database. Nhóm sử dụng modul MicroSD card để lưu trữ dữ liệu thông qua giao thức SPI

Khối truyền thông lora: Khối này có nhiệm vụ nhận lệnh từ vi điều khiển để truyền phát tín hiệu và lắng nghe dữ liệu và tín hiệu phản hồi từ các node. Nhóm sử dụng

Khối nguồn: Nguồn điện cấp cho hệ thống sử dụng pin mặt trời và pin cục 4.2v mắc song song, dùng module tăng áp XL6009 để tăng lên 5v, nhằm đảm bảo cấp đủ điện áp cho ESP32 và các ngoại vi hoạt động.

Khối nút ấn: Khi người dùng muốn kết nối esp32 với wifi thì ấn vào nút ấn 3s thì esp32 sẽ phát ra wifi, người dùng kết nối với wifi đó để thiết lập kết nối mạng wifi. Khi người dùng muốn rút thẻ nhớ thì cũng phải ấn 1 nút ấn riêng nữa để thực hiện việc rút thẻ nhớ an toàn, vì khi hệ thống đang ghi dữ liệu mà người dùng rút thẻ nhớ thì sẽ hỏng dữ liệu trong thẻ nhớ.

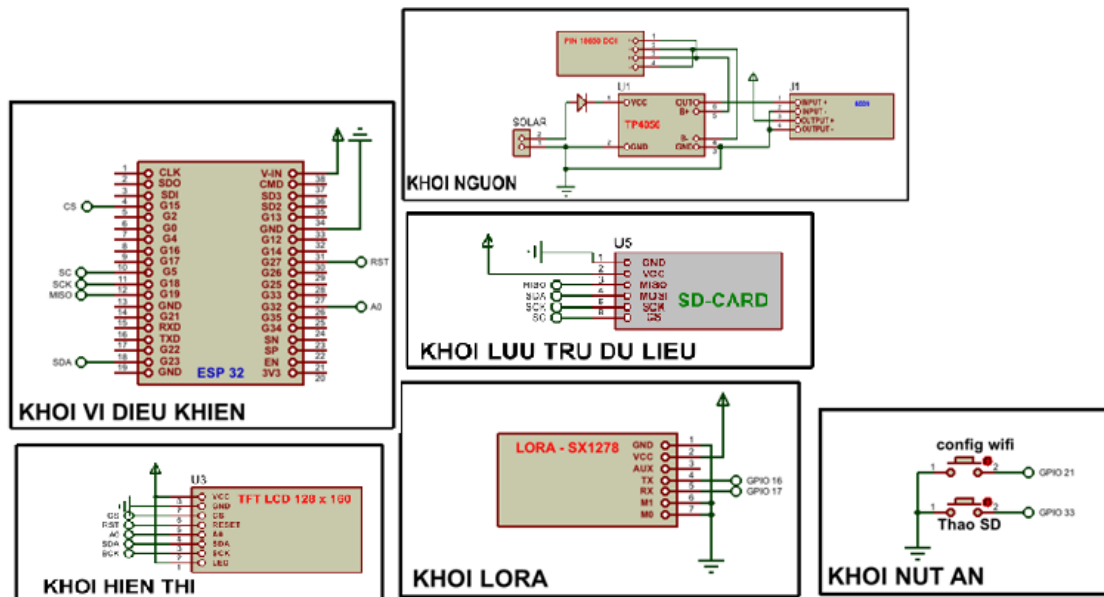


Hình 3.2: Sơ đồ khối mạch gateway

Bảng 3.1: Bảng kết nối chân các ngoại vi với ESP32

GPIO 17	RX modul lora
GPIO 16	TX modul lora
GPIO 21	Nút WiFi Config
GPIO 33	Nút Tháo SD
MicroSD (CS)	GPIO 5
MicroSD (MOSI)	GPIO 23
MicroSD (MISO)	GPIO 19
MicroSD (SCK)	GPIO 18
TFT LCD (SDA/MOSI)	GPIO 23
TFT LCD (SCK)	GPIO 18
TFT LCD (CS)	GPIO 15

TFT LCD (A0/DC)	GPIO 32
TFT LCD (RESET)	GPIO 27



Hình 3.3: Sơ đồ nguyên lý mạch Gateway

3.2.2. Thiết kế mạch Node (Trạm cảm biến & điều khiển)

Khối vi điều khiển: Ở hệ thống node chỉ thu thập dữ liệu cảm biến và bật tắt relay thông qua nên cần 1 vi điều khiển thông dụng có đầy đủ bộ giao thức có dây như I2C, SPI, UART, ADC. Nhóm sử dụng vi điều khiển STM32f103C6T8 để vận hành node vì nó có đầy đủ bộ giao thức trên và dễ dàng giao tiếp với các cảm biến.

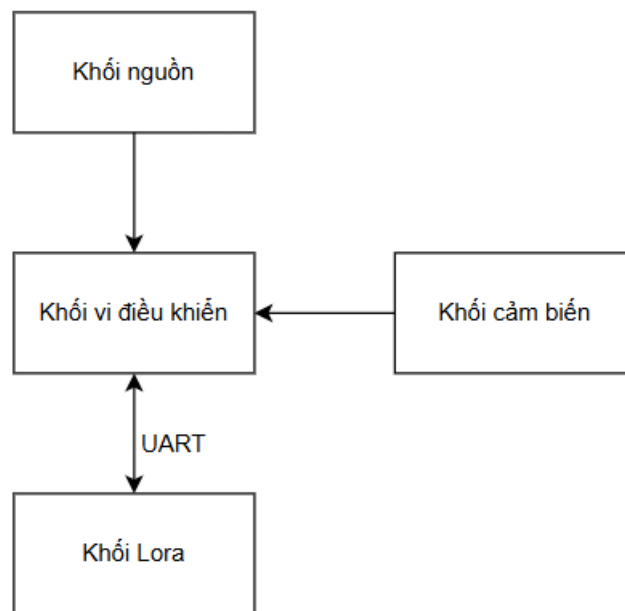
Khối nguồn: Giống tương tự mạch gateway như trên.

Khối cảm biến: Hệ thống cần thu thập chỉ số nhiệt độ, độ ẩm, độ sáng, độ ẩm đất nên nhóm sử dụng các cảm biến sau: DHT11, BH1750, Cảm biến độ ẩm đất. Các cảm biến này có nhiệm vụ đọc dữ liệu từ môi trường và gửi về vi điều khiển.

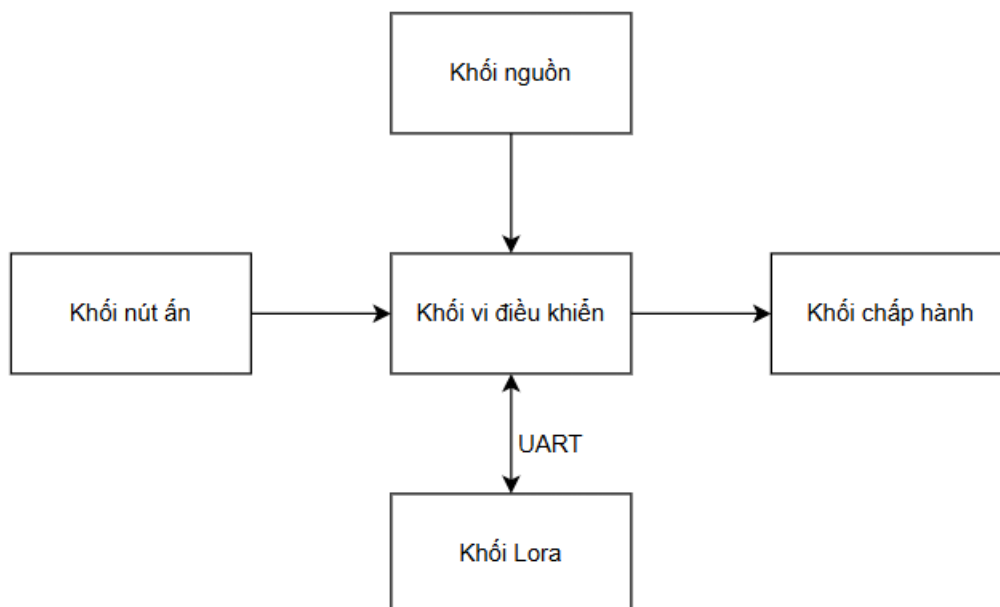
Khối truyền thông (LoRa AS32 TTL100): Giao tiếp với STM32 qua UART tương tự như trên Gateway để đồng bộ cấu hình mạng, tạo thành một mạng liên kết không dây tầm xa.

Khối chấp hành (Module Relay 5VDC): Kết nối với 3 chân GPIO của STM32 để đóng ngắt các thiết bị như là máy bơm nước và động cơ mái che khi có sự điều khiển từ người dùng.

Khối nút ấn: Người dùng có thể điều khiển trực tiếp relay thông qua nút ấn trên mạch node chấp hành. Khi bật hay tắt nút ấn thì trên App cũng cập trạng thái hiện tại của relay.

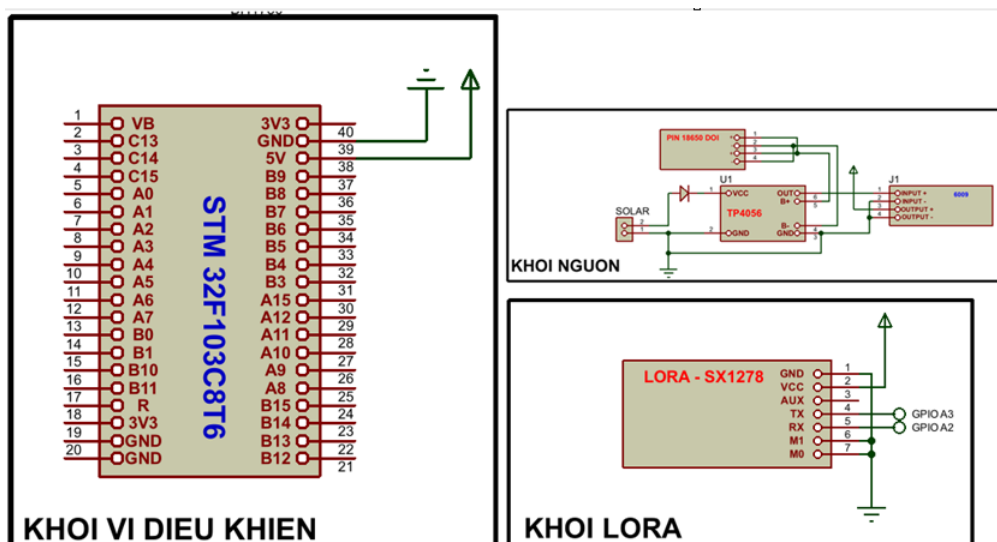


Hình 3.4: Sơ đồ khối mạch node cảm biến



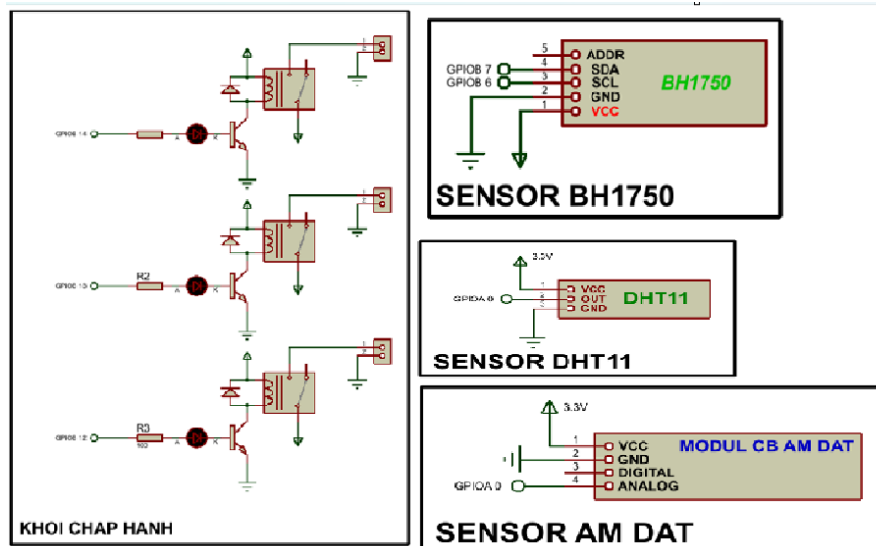
Hình 1.5: Sơ đồ khối mạch node chấp hành

Đây là sơ đồ nguyên lý 3 khối mà 4 node đều sử dụng giống nhau là: khối điều khiển, khối nguồn, khối lora.



Hình 3.6: Sơ đồ nguyên lý những khối mà các node sử dụng giống nhau

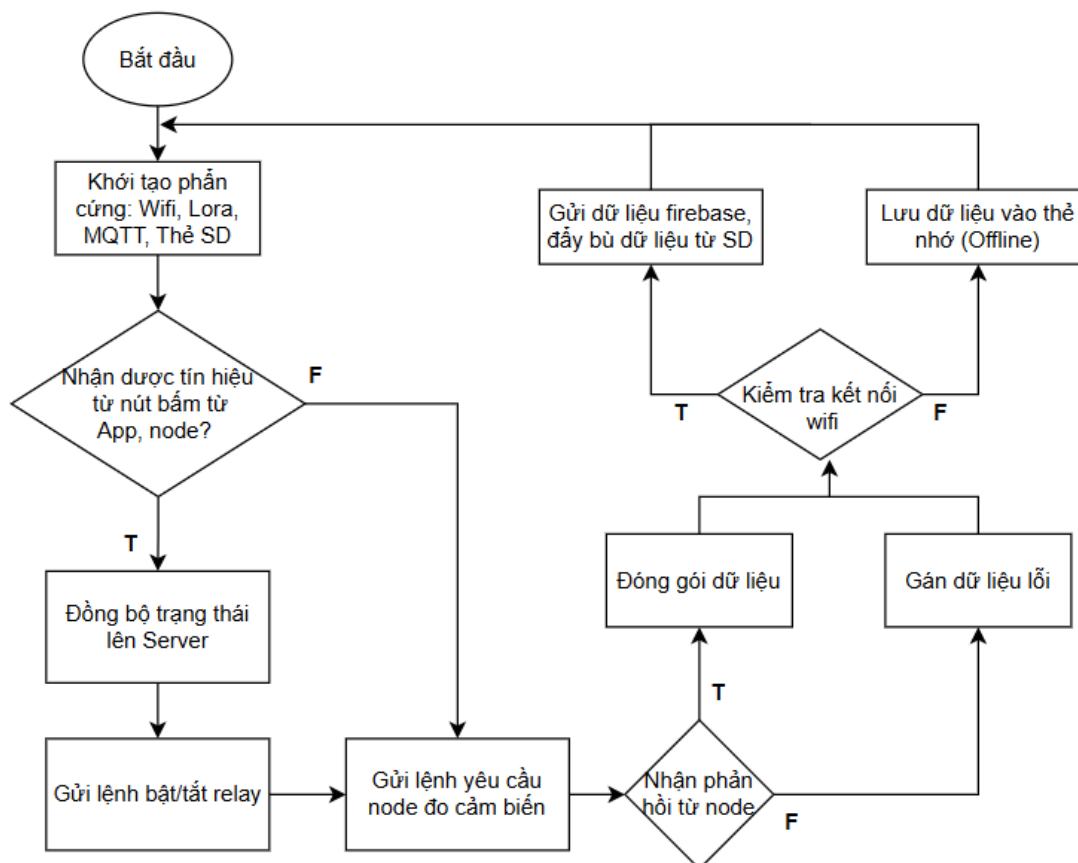
Cả 4 node ngoại vi đều giống nhau ở các khối nguồn, khối lora, khối vi điều khiển, nhưng mỗi node đều gắn mỗi ngoại vi khác nhau: DHT11, BH1750, Cảm biến độ ẩm đất và relay



Hình 3.7: Sơ đồ nguyên lý từng khối ngoại vi của 4 node

3.3. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.3.1. Lưu đồ giải thuật Gateway (ESP32)



Hình 3.8: Sơ đồ giải thuật thể hiện nguyên lý hoạt động của mạch trung tâm ESP32

Đây là sơ đồ giải thuật thể hiện nguyên lý hoạt động của mạch trung tâm ESP32 Gateway. Lưu đồ này mô tả vòng lặp vô tận (main loop) của ESP32 nhằm xử lý đồng thời nhiều công việc: nhận tín hiệu, kiểm tra mạng, lấy số liệu cảm biến và xử lý lưu trữ ngoại tuyến.

Bắt đầu khởi tạo phần cứng: Khi cấp nguồn, Gateway sẽ thực hiện cài đặt ban đầu cho các module: Kết nối mạng Wi-Fi, thiết lập giao thức MQTT để giao tiếp với Server, khởi động module sóng LoRa và kiểm tra thẻ nhớ SD để chuẩn bị cho việc lưu trữ dữ liệu.

Sau khi khởi tạo, hệ thống bước vào vòng lặp chính. Việc đầu tiên là kiểm tra liên tục xem có nhận được tín hiệu từ nút bấm từ node hay không.

- Trường hợp Có (T - True): Có nghĩa là người nông dân vừa nhấn nút cứng ngoài vườn. Gateway lập tức Đồng bộ trạng thái lên Server (để App trên điện thoại cập nhật trạng thái bật/tắt của máy bơm). Sau đó, nó thực hiện Check MQTT để xem có lệnh điều khiển nào mới từ App gửi xuống hay không.
- Trường hợp Không (F - False): Nếu không có ai bấm nút, hệ thống bỏ qua bước đồng bộ và đi thẳng tới công đoạn thu thập số liệu.

Gateway thực hiện Gửi lệnh yêu cầu node đo cảm biến thông qua sóng LoRa xuống thiết bị ngoài vườn.

Sau đó, nó chờ và kiểm tra xem có Nhận phản hồi từ node hay không:

- Trường hợp Có (T): Node gửi số liệu về thành công. Gateway tiến hành Đóng gói dữ liệu Json (tổng hợp Nhiệt độ, Độ ẩm, Ánh sáng... thành một khối dữ liệu chuẩn).
- Trường hợp Không (F): Do node bị mất điện hoặc hỏng hóc, Gateway sẽ Gán dữ liệu lỗi để báo cho Server biết là điểm đo này đang mất kết nối.

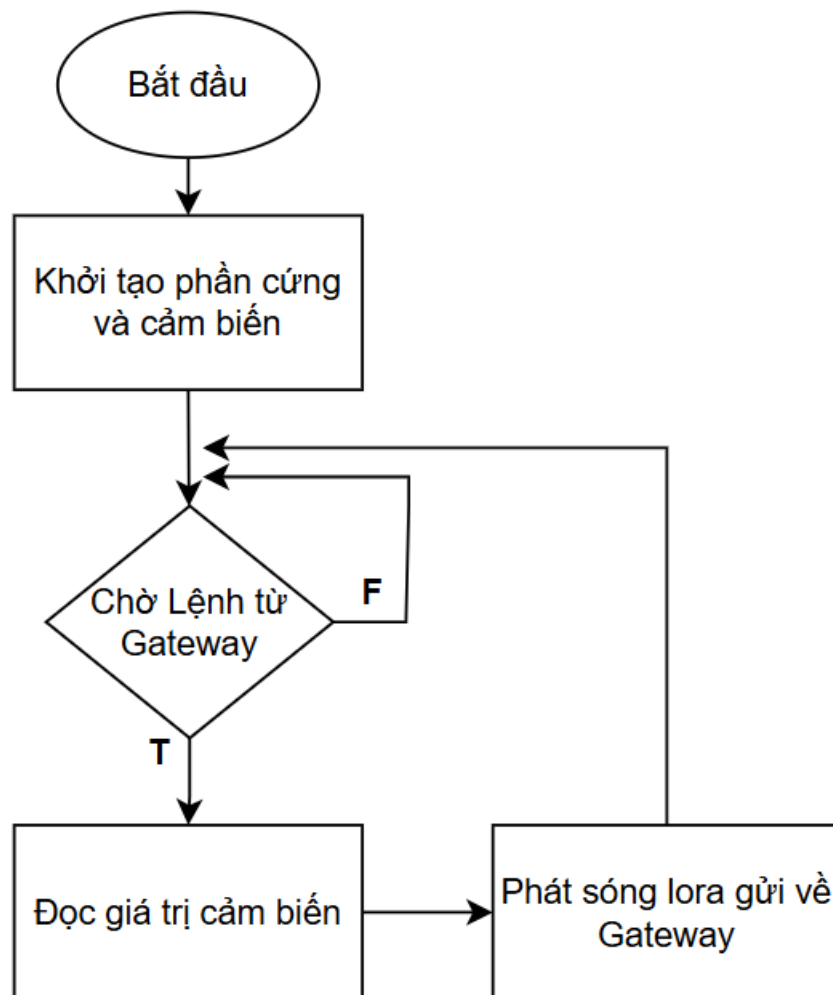
Dù lấy được dữ liệu hay bị lỗi, dữ liệu cũng đã sẵn sàng. Gateway bắt đầu Kiểm tra kết nối Wifi:

- Trường hợp Có Wifi (T): Kết nối mạng ổn định. Gateway Gửi dữ liệu lên Firebase và MQTT. Đặc biệt, hệ thống sẽ kiểm tra xem trong thẻ nhớ có dữ liệu cũ nào chưa gửi không, nếu có sẽ đẩy bù dữ liệu từ SD lên Cloud để không bị mất lịch sử.

- Trường hợp Mất mạng (F - Offline): Mạng Wifi bị đứt. Gateway lập tức Lưu dữ liệu vào thẻ nhớ SD để bảo toàn số liệu.

3.3.2. Lưu đồ giải thuật của hệ thống Node (STM32)

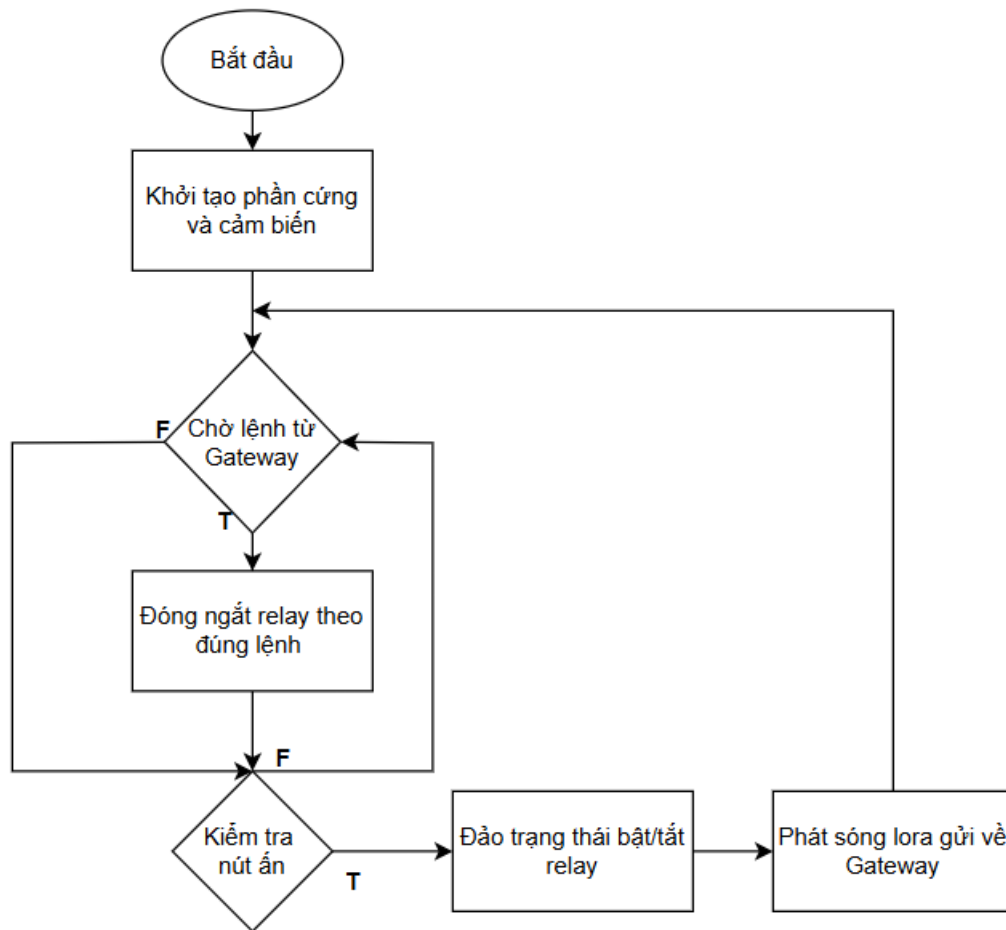
Node Cảm Biến:



Hình 3.9: Lưu đồ giải thuật node Cảm Biến

Hệ thống node hoạt động theo cơ chế polling. Khi khởi động, hệ thống thực hiện khởi tạo phần cứng và cảm biến, sau đó chờ lệnh từ gateway, nếu có lệnh thì thực hiện đọc cảm biến và gửi dữ liệu cảm biến qua modul lora.

Node điều khiển:



Hình 3.10: Lưu đồ giải thuật node điều khiển

Khác với Node Cảm biến, Node Relay phải xử lý linh hoạt 2 nhiệm vụ song song: Lắng nghe lệnh từ xa và Phản hồi nút bấm tại chỗ. Lưu đồ này thể hiện một chu trình vòng lặp liên tục quét 2 điều kiện:

Khởi động: Tương tự như trên, hệ thống thực hiện cài đặt ban đầu cho phần cứng, module LoRa và các relay.

Kiểm tra điều kiện 1 (Lệnh từ xa): Hệ thống kiểm tra xem có Lệnh từ Gateway (do người dùng bấm trên điện thoại) gửi tới qua sóng LoRa không:

- Trường hợp T (Có lệnh): Tiến hành Đóng ngắt relay theo đúng lệnh (Bật hoặc Tắt máy bơm tương ứng). Sau khi làm xong, tiếp tục bước sang khối kiểm tra nút bấm.
- Trường hợp F (Không có lệnh): Bỏ qua khối đóng ngắt và đi thẳng xuống kiểm tra nút bấm.

Kiểm tra điều kiện 2 (Nút bấm tại chỗ): Tiếp theo, hệ thống xét xem có Kiểm tra nút ấn (người nông dân thao tác trực tiếp ngoài vườn) hay không:

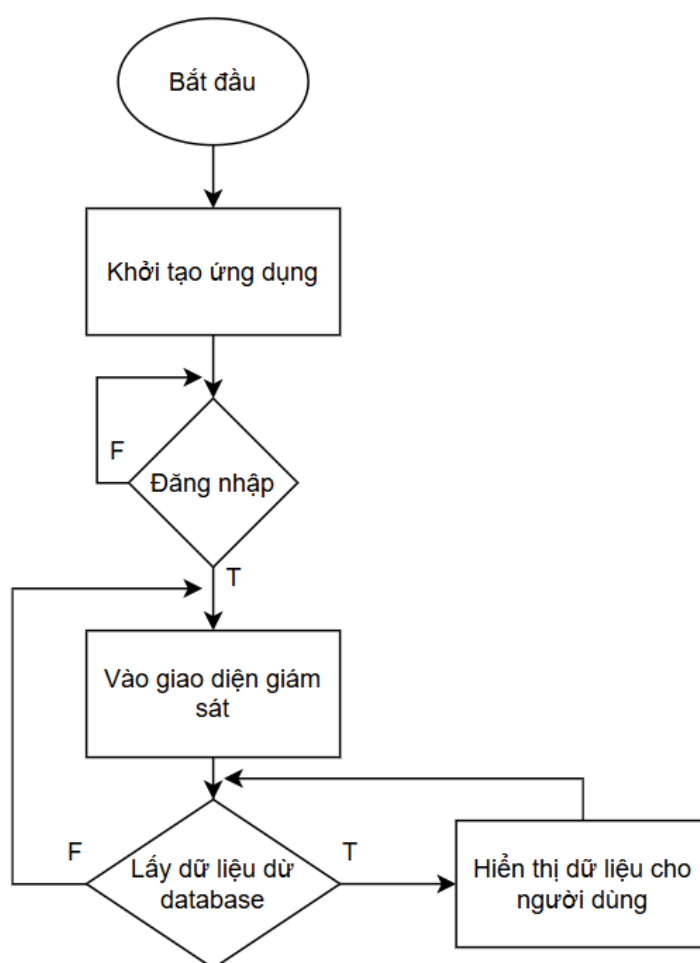
- Trường hợp T (Có người ấn nút): Lập tức Đảo trạng thái bật/tắt relay (Đang bật thì tắt, đang tắt thì bật). Điểm mấu chốt của hệ thống là sau khi đảo trạng thái, nó phải Phát sóng lora gửi về Gateway để báo cáo sự thay đổi này lên điện thoại người dùng. Xong việc, vòng lặp quay về ban đầu.
- Trường hợp F (Không ai ấn nút): Không làm gì cả, hệ thống trực tiếp vòng ngược lại lên đầu (bước kiểm tra lệnh Gateway) để bắt đầu một chu kỳ quét mới.

3.3.3. Kiến trúc ứng dụng điều khiển trên thiết bị di động (Flutter App)

Sau khi hoàn thiện khâu lập trình và lắp ráp phần cứng, bước tiếp theo là xây dựng nền tảng phần mềm để tương tác với hệ thống. Nhóm đã bắt tay vào thiết kế và phát triển phần mềm di động (Mobile App) nhằm cung cấp cho người dùng một công cụ quản lý nông trại trực quan và tiện lợi nhất. Ứng dụng được xây dựng với mục tiêu đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu cốt lõi: giám sát số liệu môi trường theo thời gian thực, điều khiển đóng ngắt thiết bị từ xa, thiết lập lịch hẹn giờ tự động, và cho phép quản lý linh hoạt nhiều khu vực vườn khác nhau. Tiêu chí thiết kế xuyên suốt của nhóm là mang lại một giao diện hiện đại, tối giản, thân thiện với người dùng nhưng vẫn đảm bảo tính đa dụng và chuyên nghiệp.

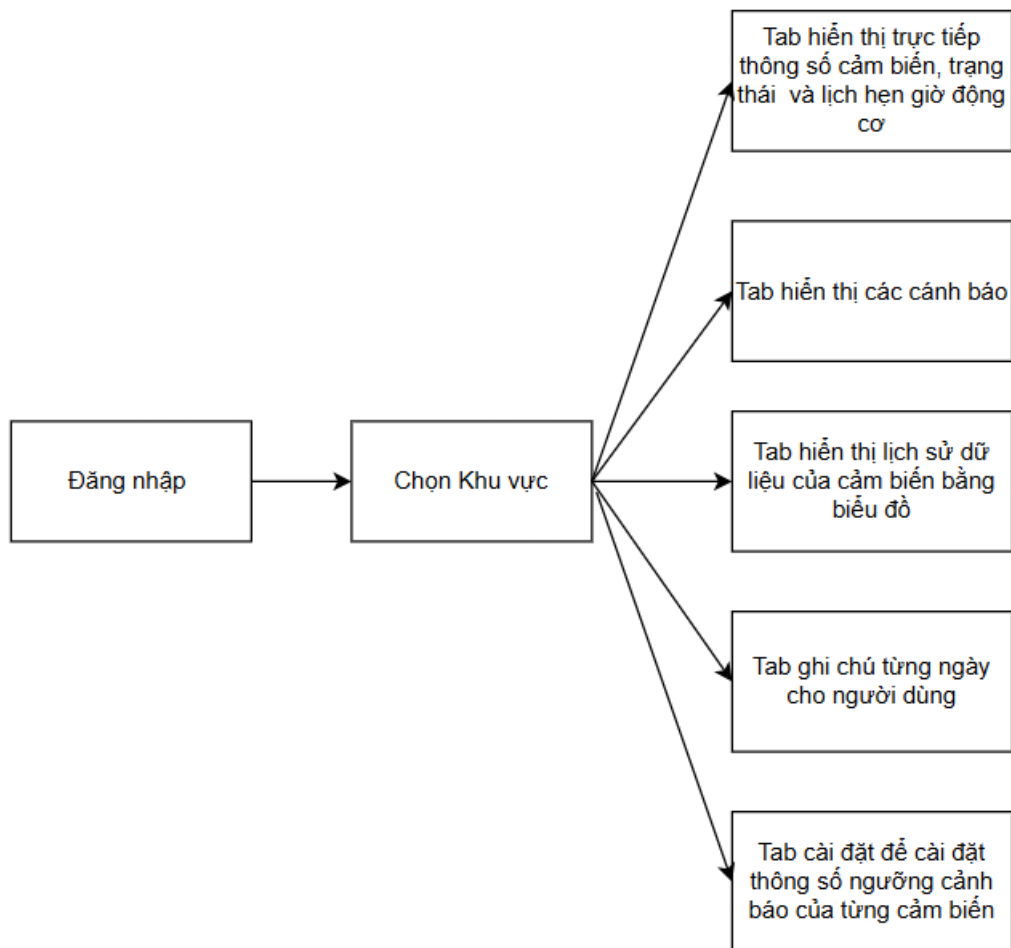
Về phương thức truyền thông, nhằm khắc phục triệt để các hạn chế của cấu trúc truyền thống vốn phụ thuộc hoàn toàn vào giao thức HTTP cấu trúc thường gây ra hiện tượng nghẽn mạch và có độ trễ lớn do cơ chế Request-Response, hệ thống di động trong đề tài đã ứng dụng giải pháp lai (Hybrid) kết hợp đồng thời giữa HTTP và MQTT. Bằng việc cấu hình chuẩn giao thức MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) dựa trên mô hình Publish/Subscribe để thiết lập liên kết trực tiếp với máy chủ (Broker), luồng dữ liệu sinh thái từ các cảm biến liên tục được cập nhật theo thời gian thực. Đồng thời, các gói tin lệnh tác động lên cơ cấu chấp hành (đóng/ngắt tải tại các Sensor Node) được chuyển tiếp và thực thi với độ trễ cực thấp, ghi nhận trong điều kiện thực nghiệm là dưới 1 giây. Song song với luồng dữ liệu thời gian thực đó, ứng dụng khai thác giao thức HTTP để thực hiện các truy vấn phi đồng bộ tới nền tảng cơ sở dữ liệu đám mây Firebase/Firestore. Quá trình này phục vụ riêng cho tác vụ trích xuất các tập dữ liệu lớn

trong quá khứ và khởi tạo biểu đồ thống kê lịch sử vận hành của hệ thống. Sự phối hợp linh hoạt giữa hai tầng giao thức này không chỉ tối ưu hóa băng thông và tốc độ phản hồi của ứng dụng di động, mà còn đảm bảo tính toàn vẹn, tính bền vững của toàn bộ cấu trúc dữ liệu trong suốt quá trình vận hành lâu dài của trang trại.



Hình 3.11: Lưu đồ giải thuật hiển thị trên App

Đầu tiên, khi hệ thống được khởi tạo, ở giao diện màn hình sẽ hiện đăng kí/đăng nhập tài khoản, khi đăng kí đăng nhập xong thì sẽ tới màn hình thêm hay xóa khu vực, mỗi khu vực là 1 hệ thống gateway và bộ cảm biến. Sau khi chọn khu vực thì trên màn hình chính sẽ hiển thị 4 trực quan thông số cảm biến được thu thập từ gateway. Người dùng có thể xem lại lịch sử của các cảm biến bằng biểu đồ với các mốc thời gian như 6h gần nhất hay có thể chọn lại ngày xem.

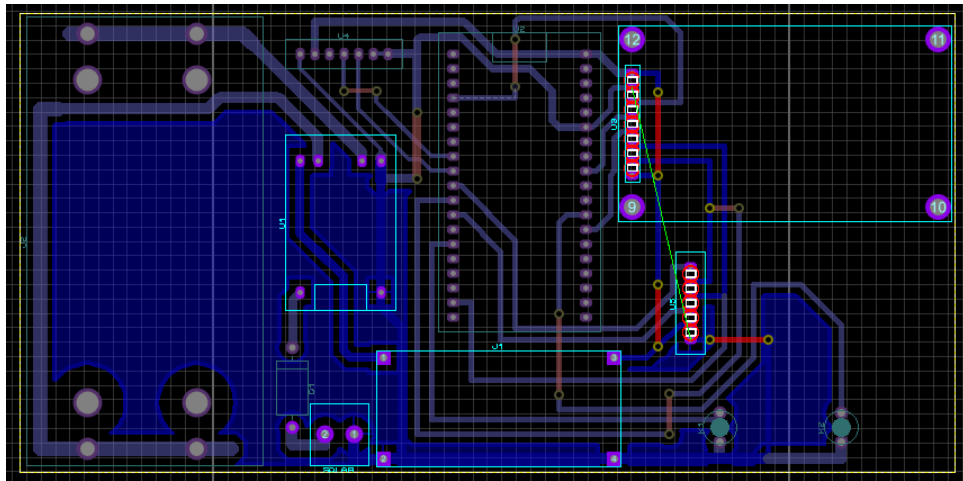


Hình 3.12: Sơ đồ luồng màn hình trên App

3.4 THIẾT KẾ MẠCH PCB

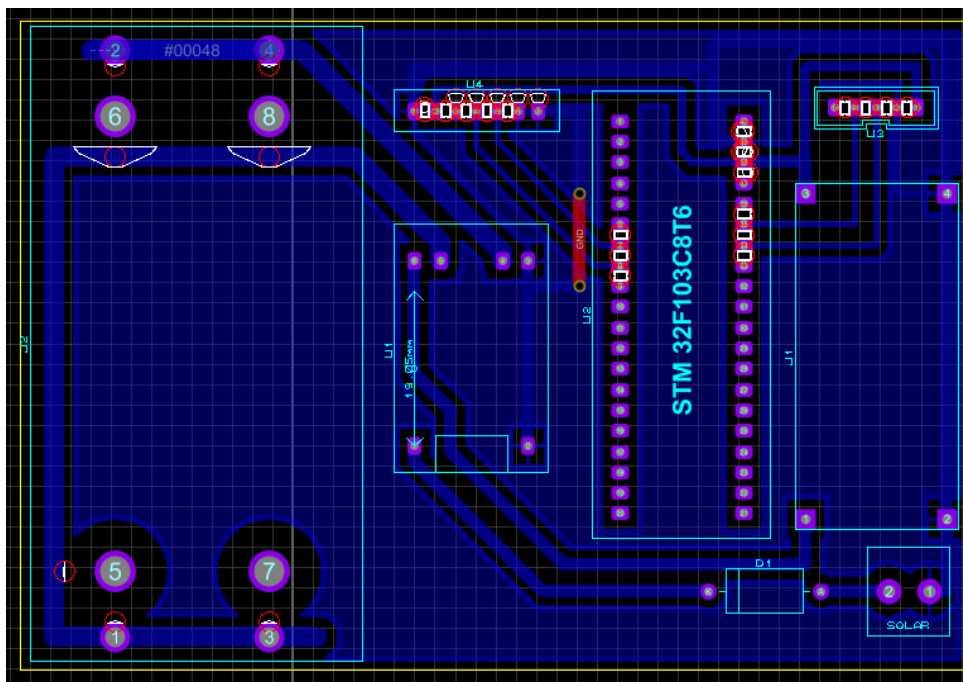
3.4.1 Thiết kế mạch Gateway

Dựa trên sơ đồ nguyên lý ở chương 3, nhóm đã tiến hành thiết kế mạch PCB chi tiết:

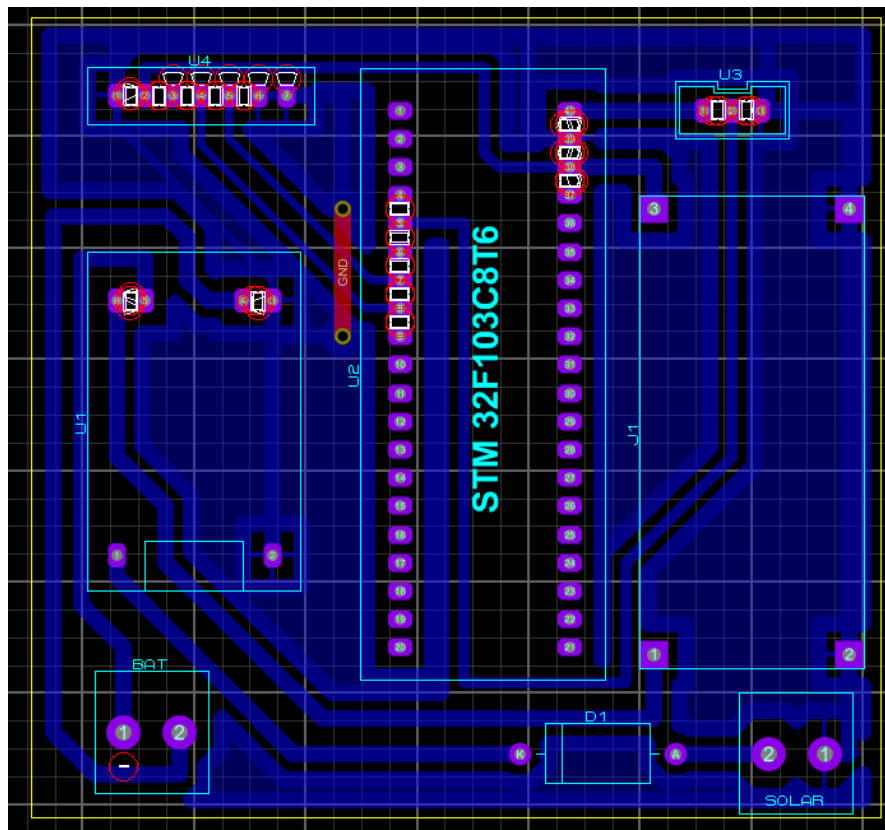


Hình 3.13: Mạch PCB layout của gateway

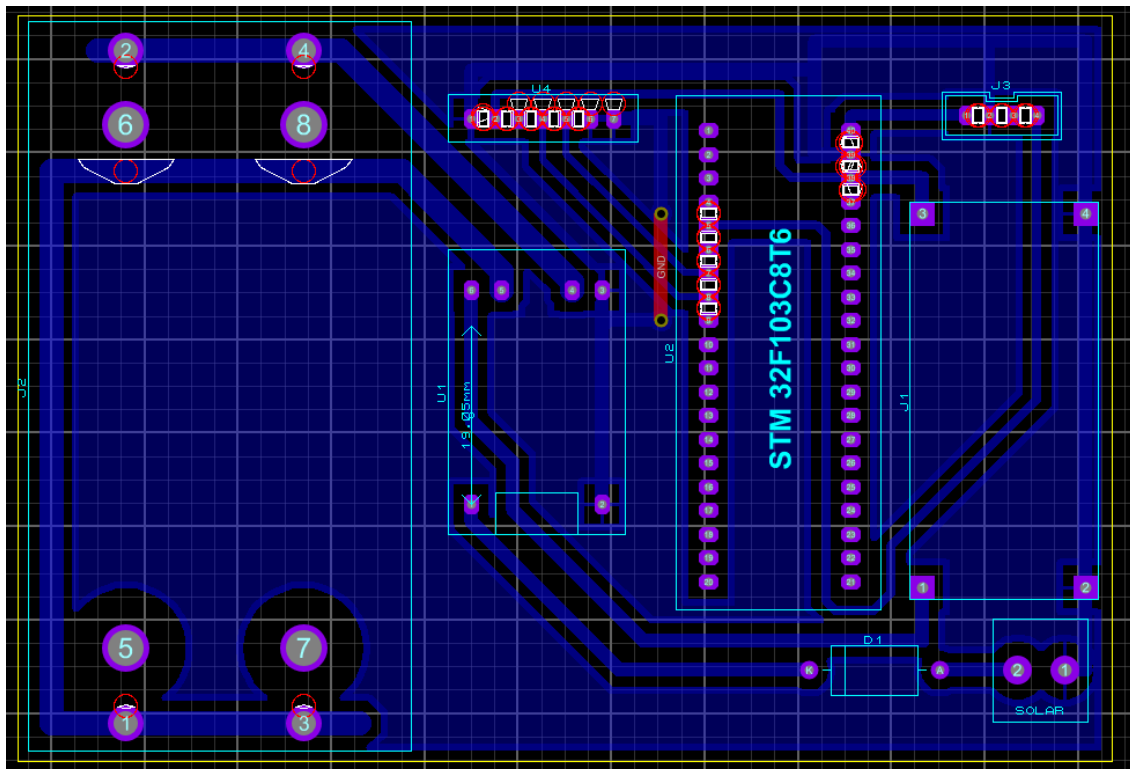
3.4.2 Thiết kế mạch Node



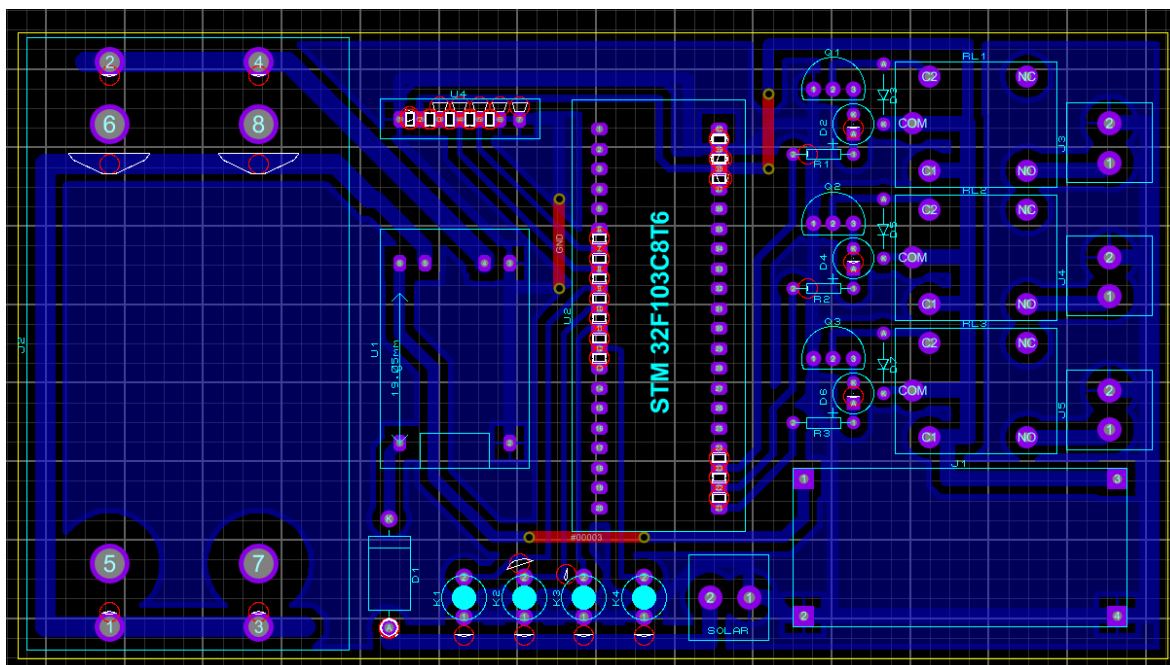
Hình 3.14: Mạch PCB layout gateway của node BH1750



Hình 3.15: Mạch PCB layout của node DHT11

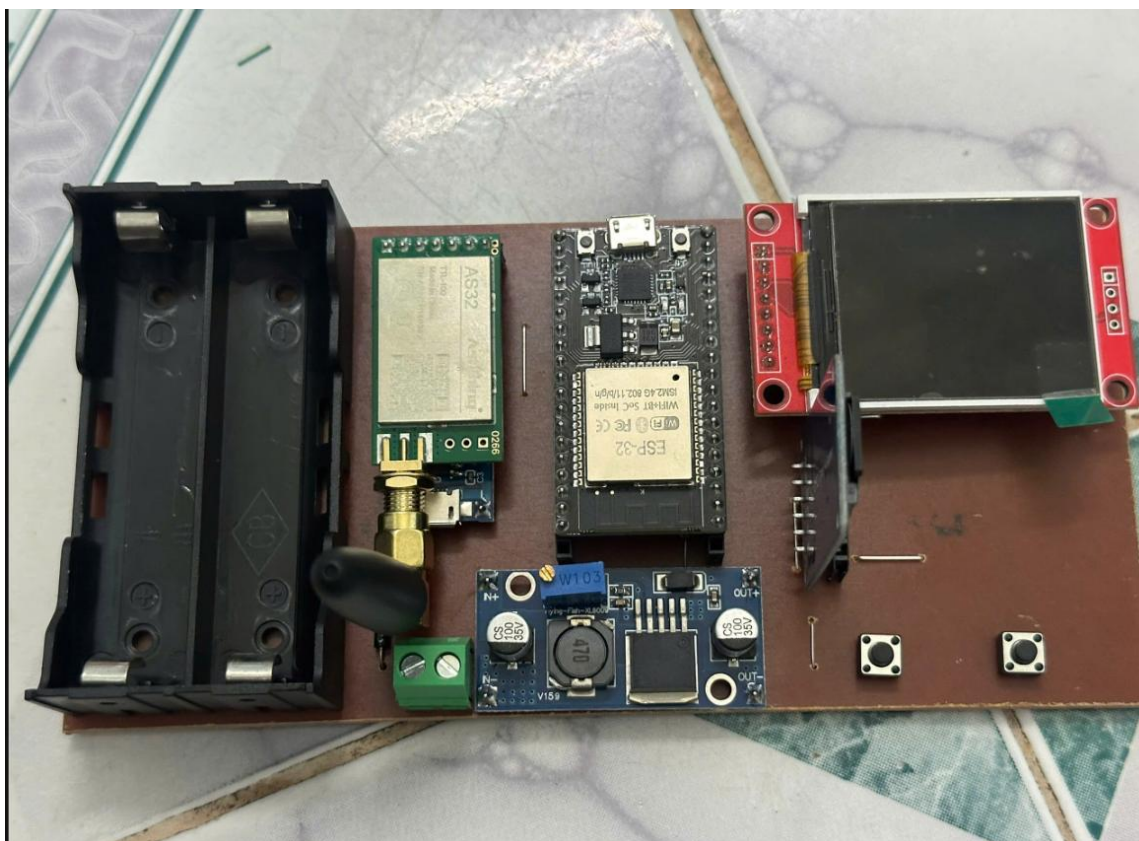


Hình 3.16: Mạch PCB layout của cảm biến độ ẩm đất

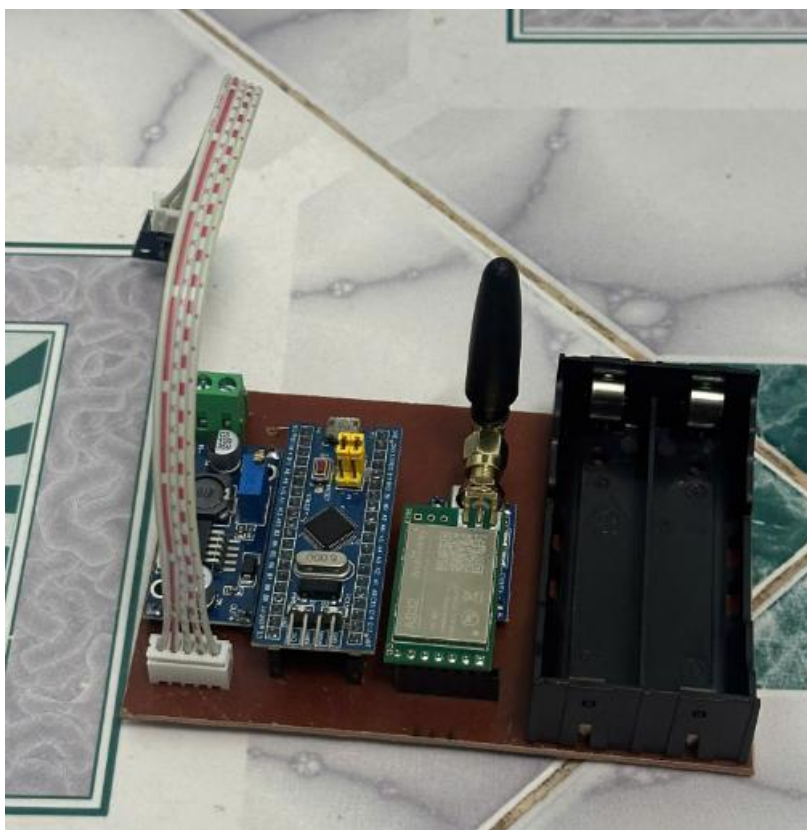


Hình 3.17: Mạch PCB layout của mạch relay

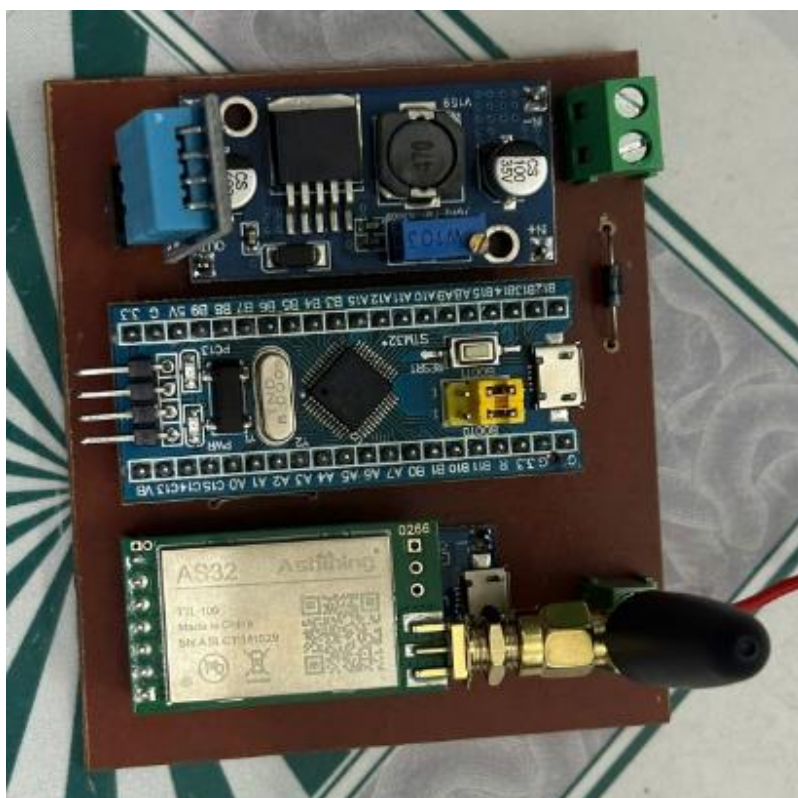
3.5 MẠCH THỰC TẾ SAU KHI HOÀN THÀNH



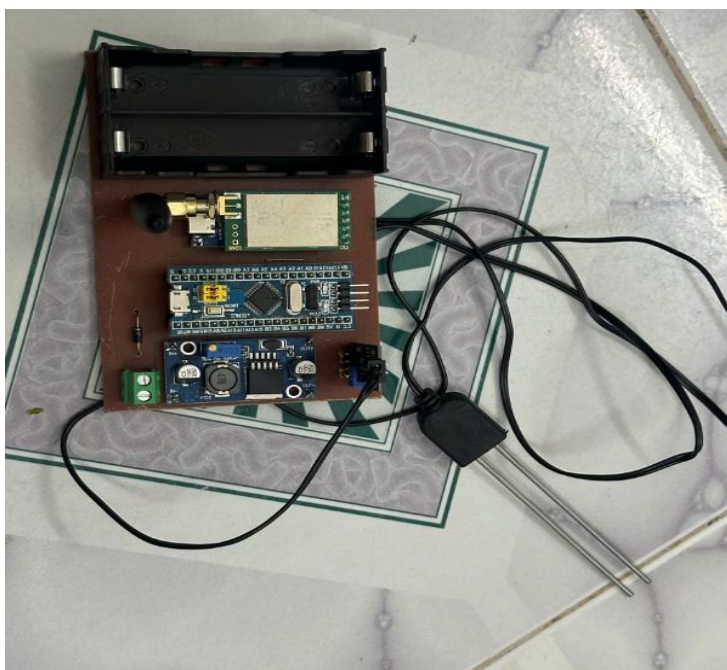
Hình 3.18: Mạch gateway trong thực tế



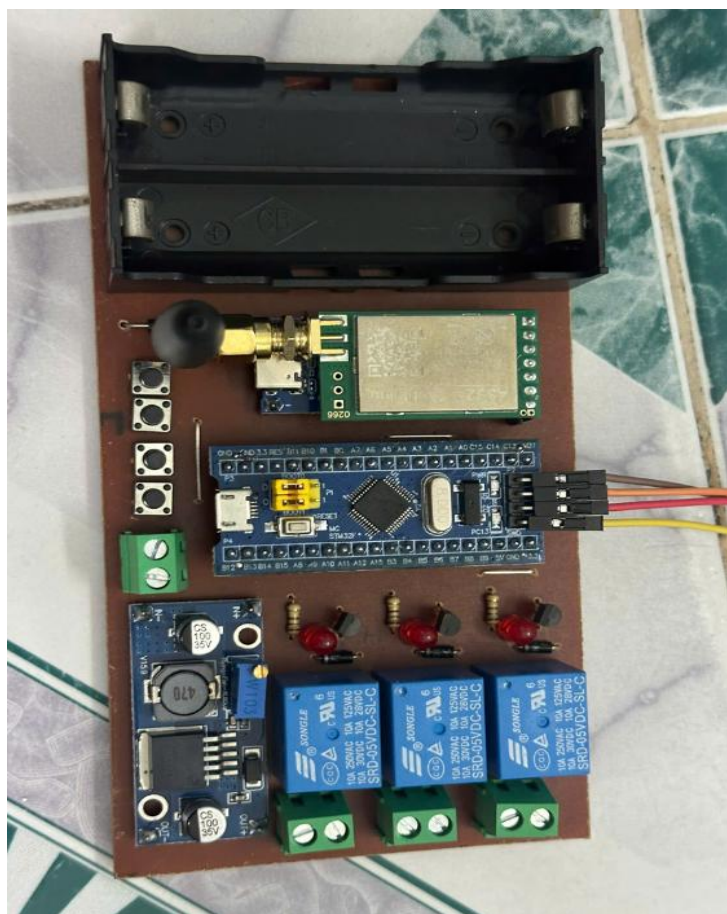
Hình 3.18: Mạch node BH1750 trong thực tế



Hình 3.19: Mạch node DHT11 trong thực tế



Hình 3.20: Mạch node độ ẩm đất trong thực tế

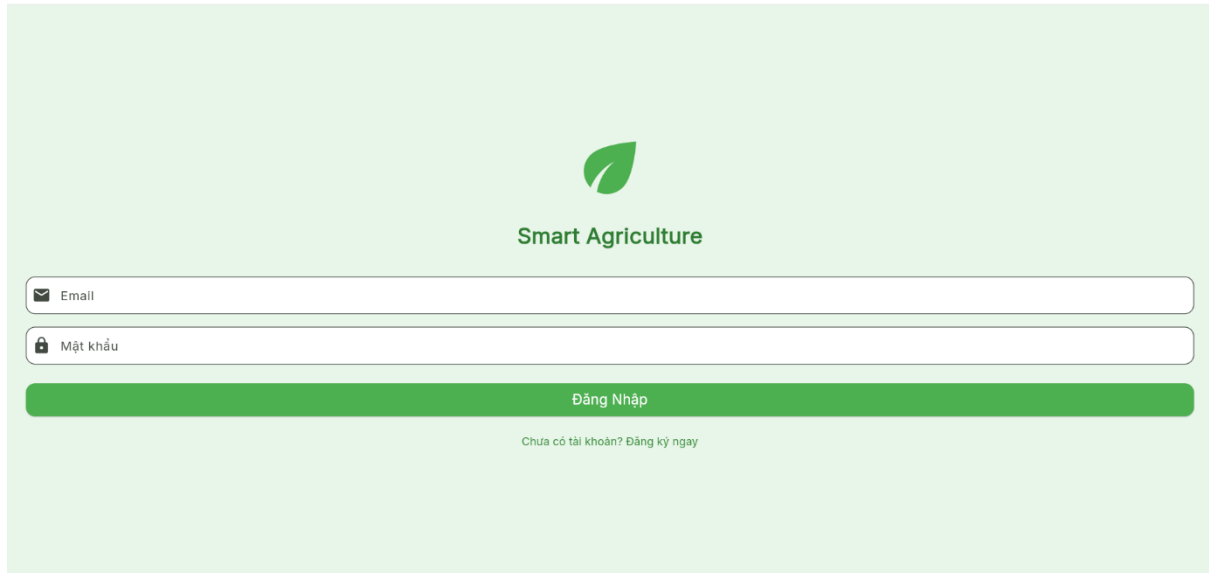


Hình 3.21: Mạch node relay trong thực tế

3.6 GIAO DIỆN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG (FLUTTER)

3.6.1 Giao diện đăng nhập

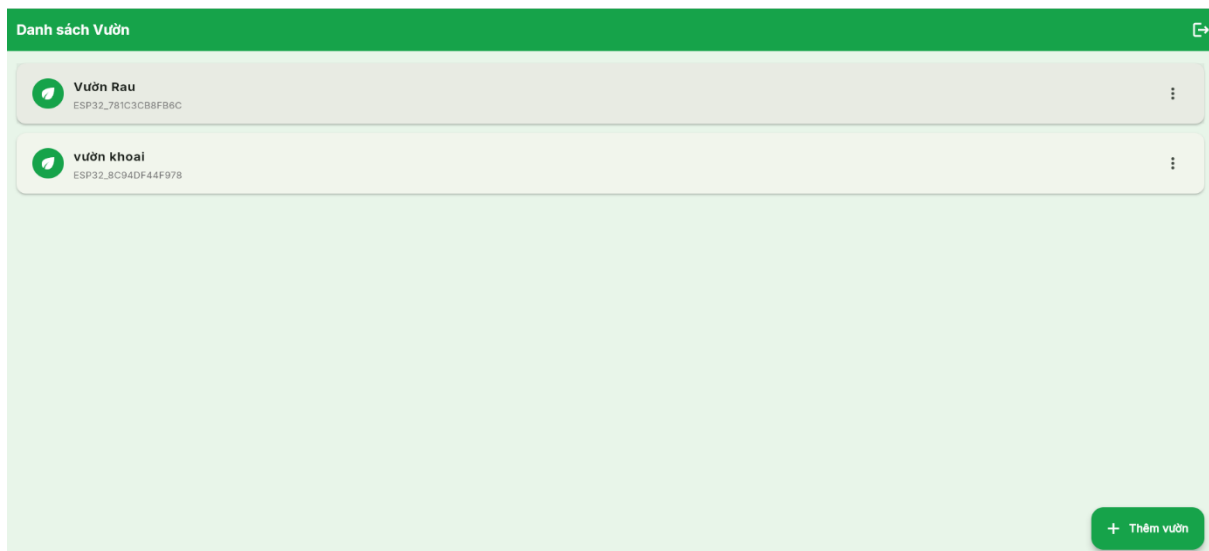
Để sử dụng ứng dụng thì người dùng phải tạo tài khoản hoặc khi đã có tài khoản thì phải đăng nhập. Tài khoản người dùng phải là tài khoản email.



Hình 3.22: Giao diện đăng nhập

3.6.2 Giao diện chọn khu vực

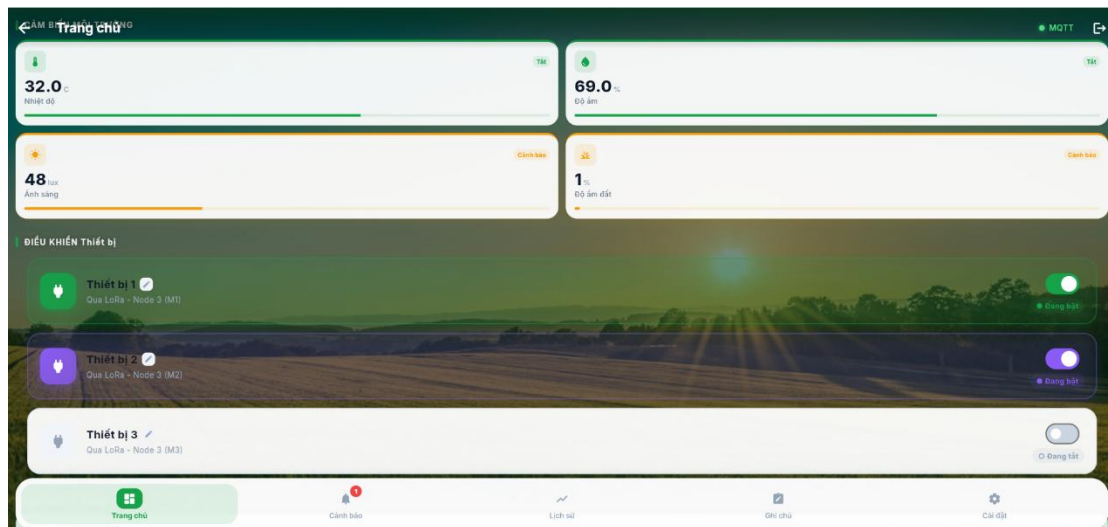
Sau khi đăng nhập xong thì người dùng có thể thêm khu vực, đổi tên và xóa tùy theo nhu cầu của người dùng. Để thêm khu vực mới, người dùng cần phải nhập đúng mã định danh (Device ID) của Node đặt tại khu vực đó thì mới có thể nhận dữ liệu được.



Hình 3.23: Giao diện chọn khu vực

3.6.3 Giao diện màn hình chính

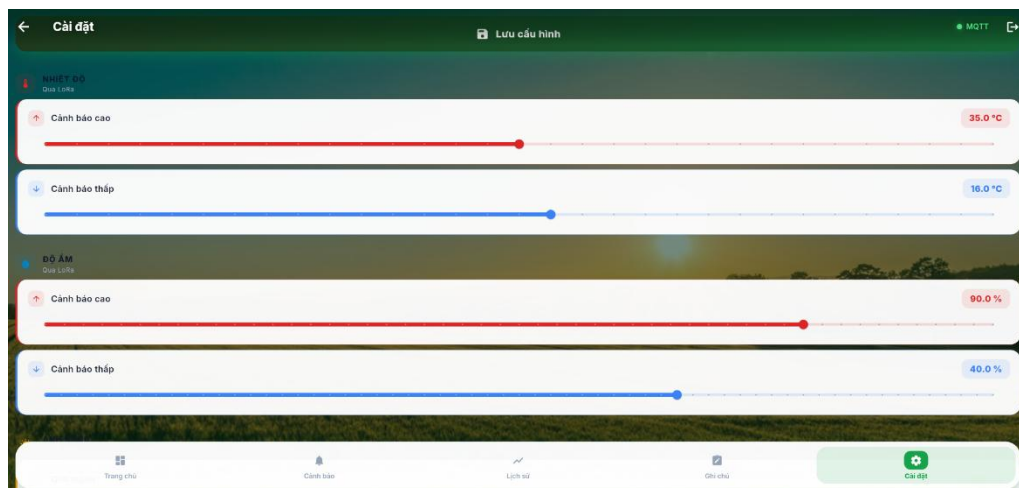
Sau khi chọn vườn quản lý thì tiến vào vườn đó để xem các thông số cảm biến trực tiếp mà gateway thu thập thông qua các node lora.



Hình 3.24: Giao diện màn hình chính

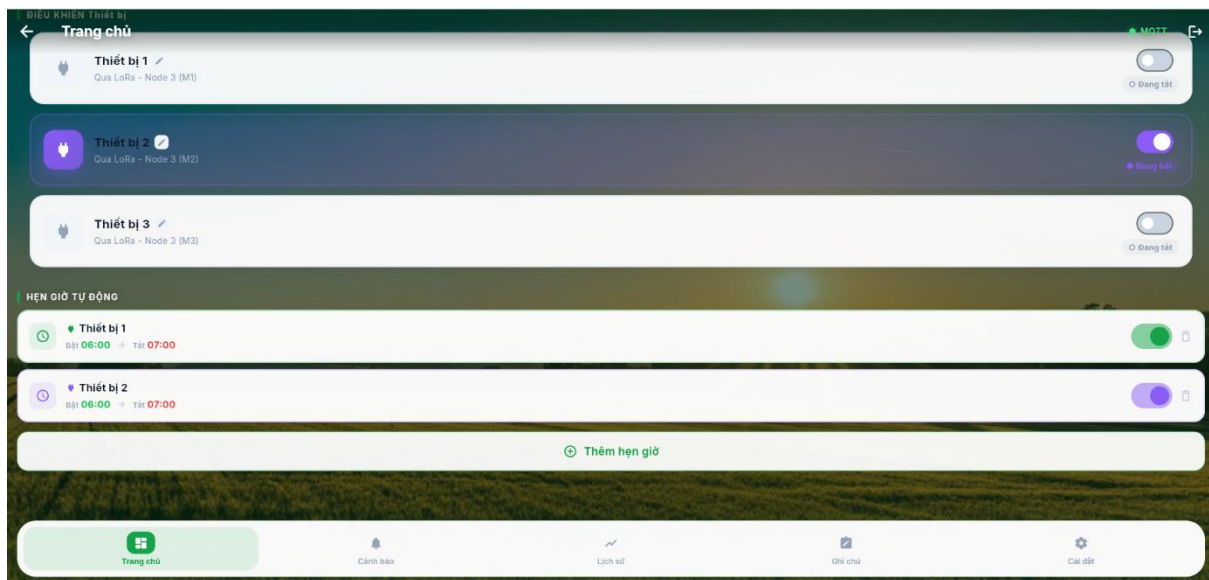
3.6.4 Giao diện cài đặt thông số

Tại giao diện cài đặt ngưỡng cảnh báo cho từng cảm biến, nếu dữ liệu cảm biến vượt quá mức thì cảnh báo đến người dùng.



Hình 3.25: Giao diện cài đặt thông số

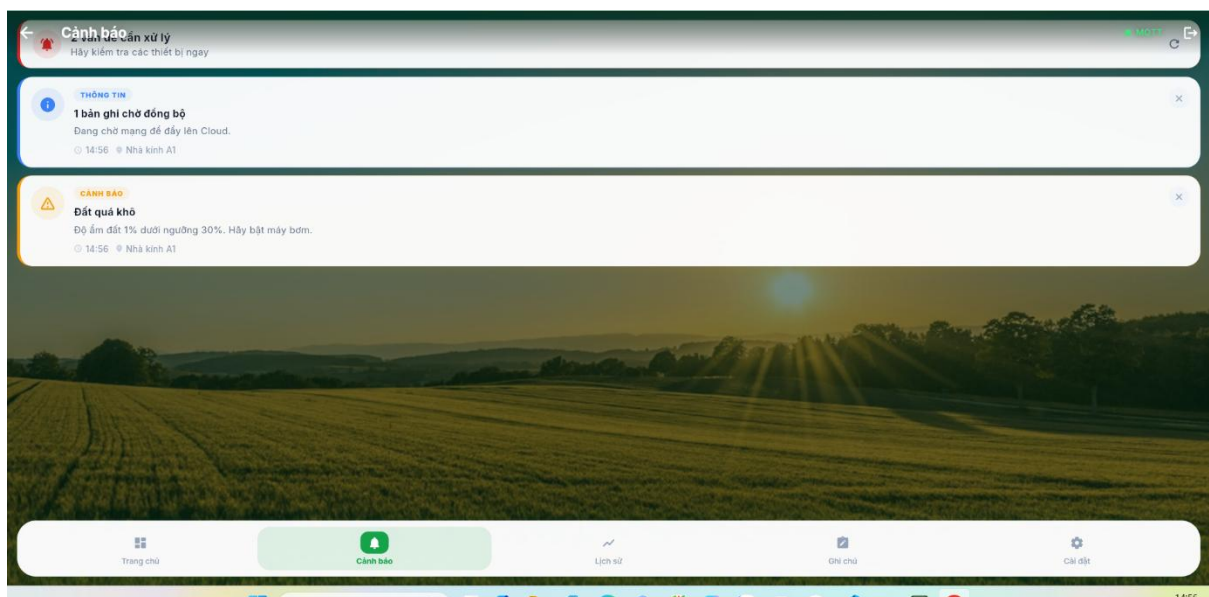
3.6.5 Giao diện điều khiển thiết bị và hẹn giờ



Hình 3.26: Giao diện điều khiển thiết bị và hẹn giờ

3.6.6 Giao diện giám sát và cảnh báo

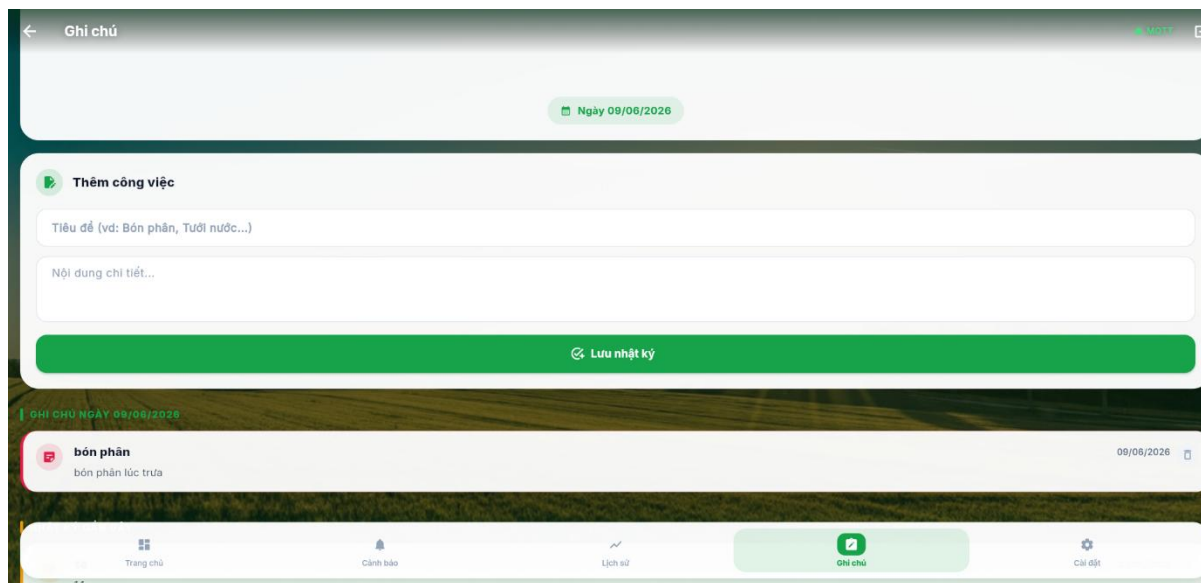
Đây là nơi cảnh báo cho người dùng như là không đọc được thẻ nhớ trên gateway, cảnh báo mất kết nối với gateway nếu quá lâu không nhận được dữ liệu. Và còn cảnh báo cho người dùng thông số môi trường vượt quá ngưỡng thiết lập trong cài đặt



Hình 3.27: Giao diện giám sát và cảnh báo

3.6.7 Giao diện ghi chú

Ở giao diện chi chú này, người dùng có thể ghi chú việc trong ngày như là bón phân hay cắt cỏ.



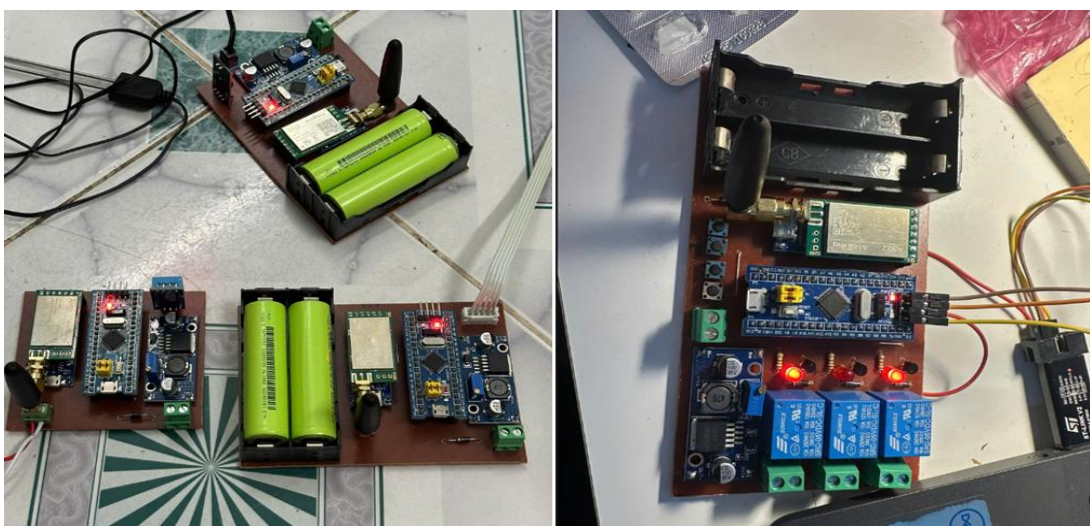
Hình 3.28: Giao diện ghi chú

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

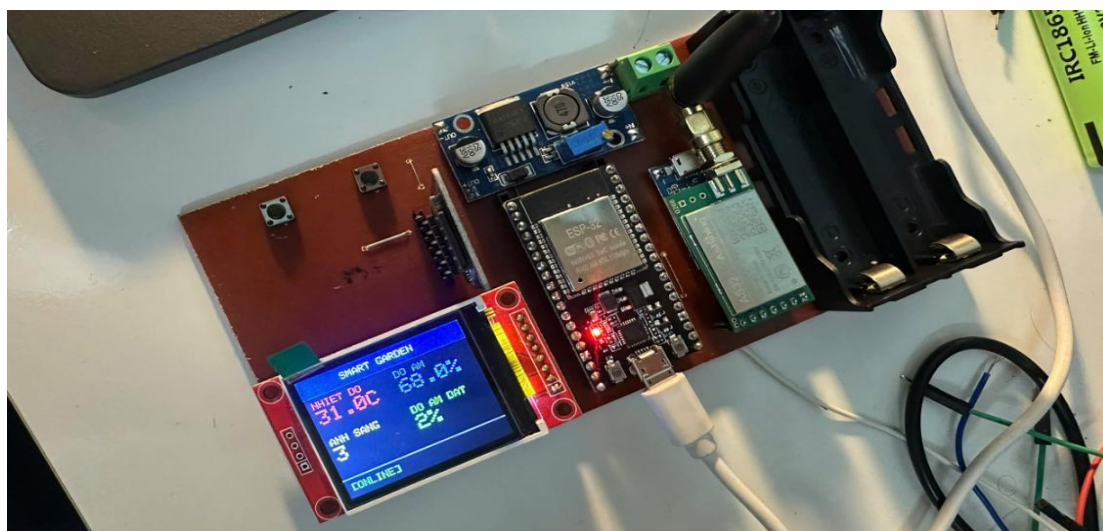
4.1 THI CÔNG MÔ HÌNH PHẦN CỨNG THỰC TẾ

Khi hoàn thiện giai đoạn thiết kế sơ đồ nguyên lý và lập trình, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thi công lắp ráp hoàn thiện mô hình phần cứng. Hệ thống bao gồm 01 Trạm trung tâm (Gateway) sử dụng vi điều khiển ESP32 và các Node cảm biến sử dụng STM32 kết hợp sóng LoRa.

Mô hình thực tế được đầu nối cẩn thận, đảm bảo tính thẩm mỹ và an toàn về điện. Các linh kiện được cố định chắc chắn để sẵn sàng cho quá trình kiểm thử trong môi trường thực tế.



Hình 4.1: 3 node cảm biến và 1 node relay

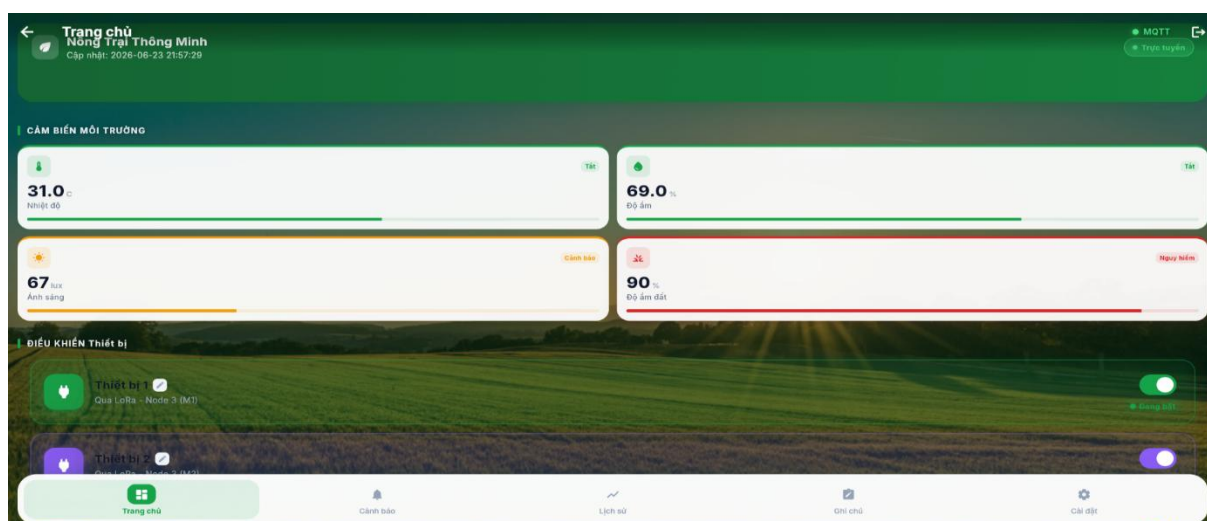


Hình 4.2: Gateway

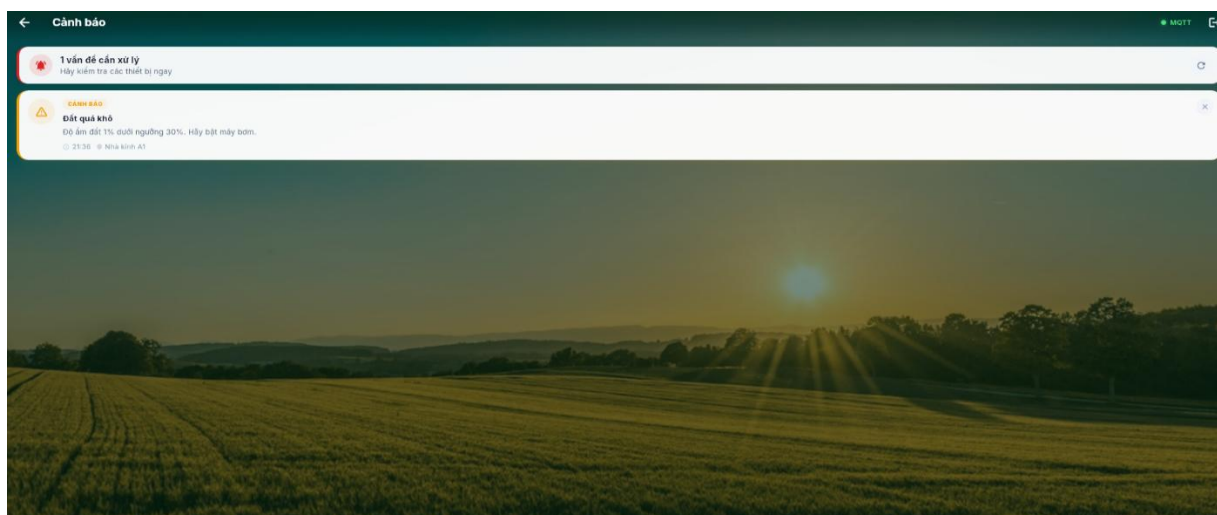
4.2 GIAO DIỆN ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Ứng dụng di động nông trại thông minh được biên dịch và chạy thử nghiệm trực tiếp trên điện thoại thông minh. Giao diện được thiết kế theo hướng hiện đại, thân thiện với người dùng và phản hồi mượt mà.

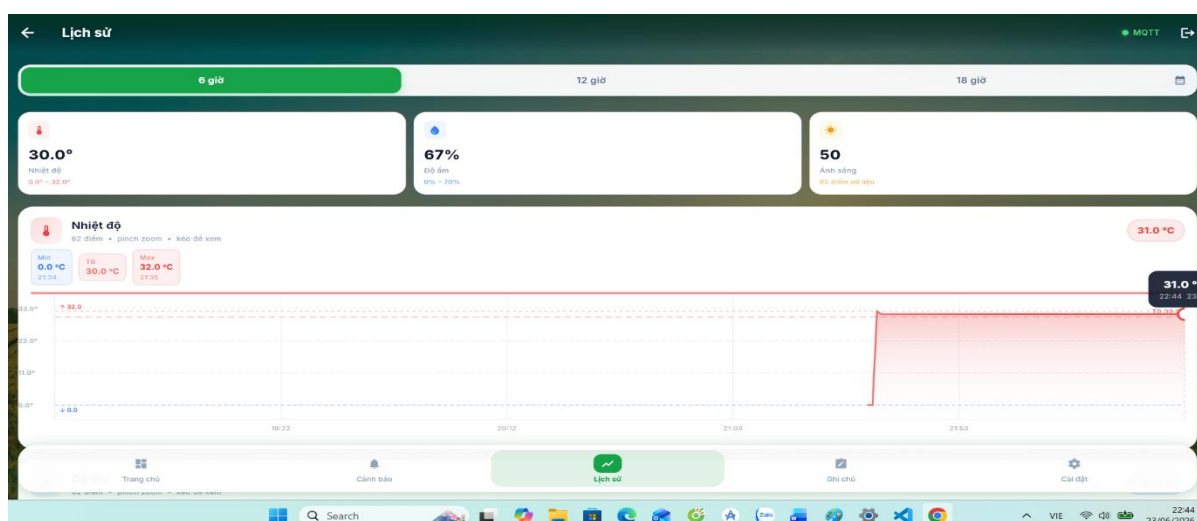
Quá trình đăng nhập và điều hướng diễn ra trơn tru. Tại màn hình Trang chủ, các thông số môi trường được cập nhật theo thời gian thực. Hệ thống giao diện người dùng tích hợp các phần tử điều khiển (như công tắc ảo, nút nhấn) cho phép người vận hành linh hoạt định danh và đặt tên tùy biến theo từng loại thiết bị chấp hành thực tế như máy bơm tưới tiêu hay quạt thông gió. Toàn bộ các trạng thái logic (bật/tắt) trên các bộ công tắc kỹ thuật số này đều được lập trình để liên kết và đồng bộ hóa hai chiều (Two-way synchronization) một cách chặt chẽ với trạng thái vận hành vật lý của các cơ cấu ngoại vi tại thực địa. Cơ chế này đảm bảo rằng mọi thay đổi về mặt phần cứng do tác động ngoại cảnh hay các kịch bản tự động hóa đều sẽ được phản hồi gần như ngay lập tức lên màn hình ứng dụng, triệt tiêu hoàn toàn sự sai lệch thông tin giữa lớp phần mềm quản lý và mô hình thiết bị thực tế.



Hình 4.3: Màn hình giám sát và điều khiển trung tâm



Hình 4.4: Màn hình cảnh báo

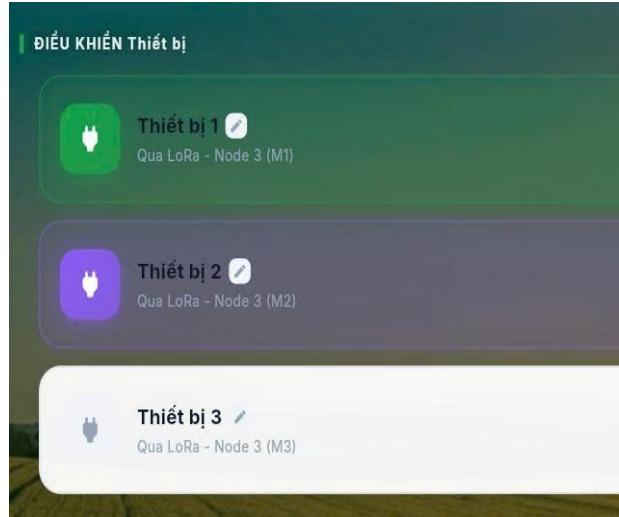
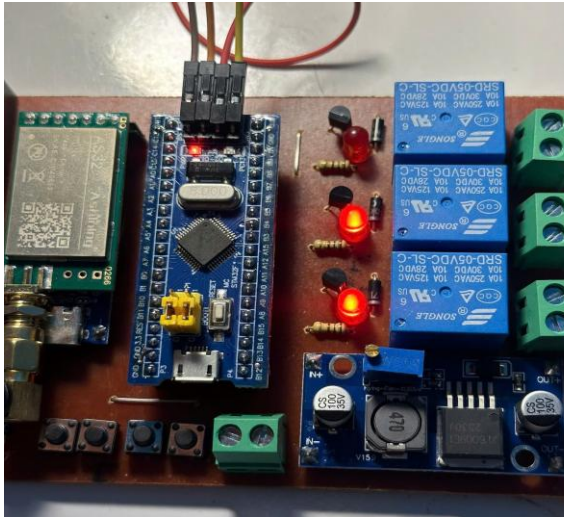


Hình 4.5: Màn hình lịch sử

4.3 KIỂM THỬ CHỨC NĂNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH ỔN ĐỊNH

4.3.1 Quản lý thiết bị từ xa và ra lệnh thông qua ứng dụng.

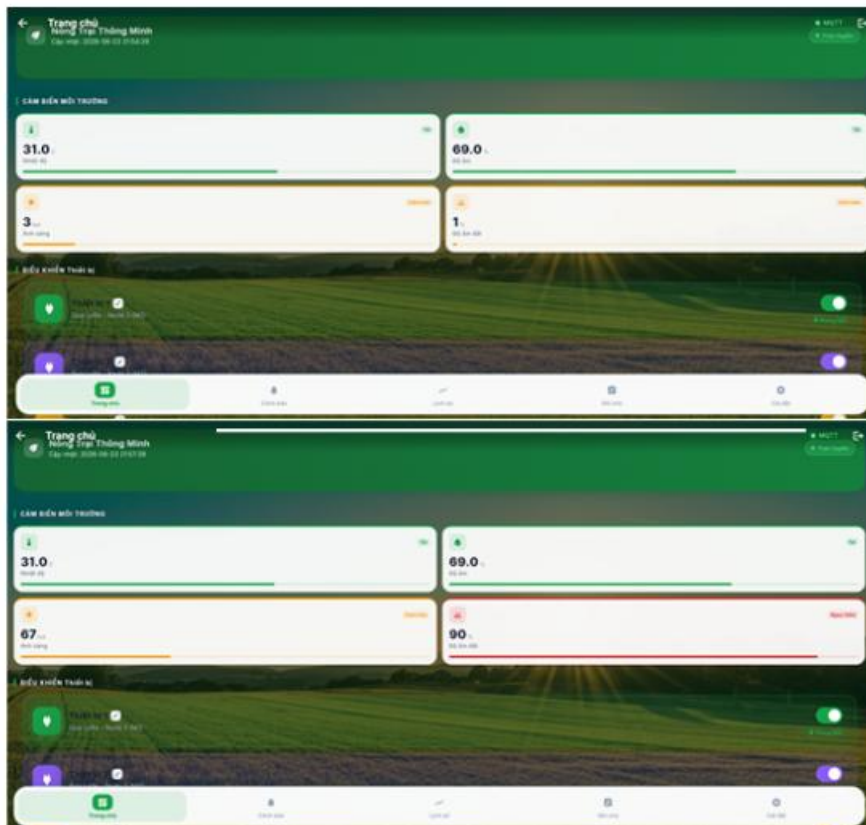
Nhóm lựa chọn MQTT nên việc điều khiển thông qua App rất là nhanh, độ trễ thực tế khoảng dưới 1 giây, bấm công tắt trên app thì công tắt lập tức bật tắt, ngoài ra người dùng có thể điều khiển relay lại node thông qua nút ấn trên mạch.



Hình 4.6: Điều khiển từ xa thông qua App

4.3.2 Giám sát dữ liệu phản hồi đúng với thực tế môi trường

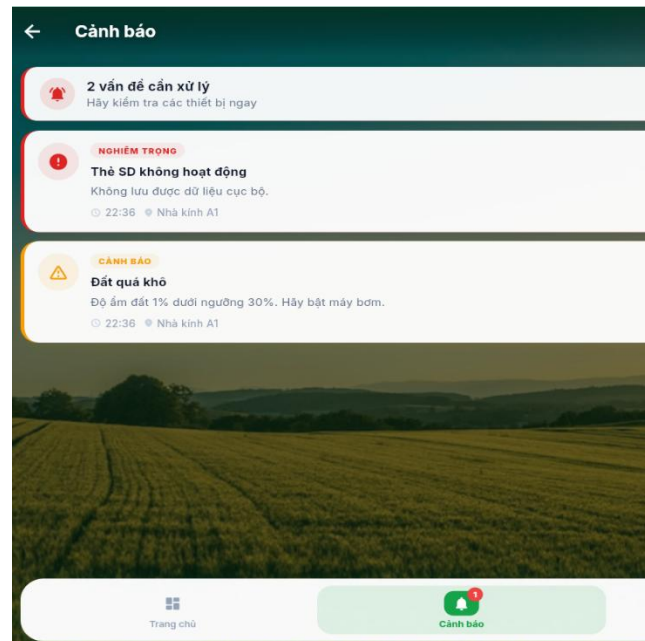
Nhóm tiến hành che cảm biến ánh sáng, cảm biến độ ẩm đất thì để ra ngoài không khí thì giá trị phản hồi của cảm biến hiển thị trên App đúng với thực tế là rất thấp. Khi không che cảm biến ánh sáng và để cảm biến độ ẩm đất vào nước thì con số hiển thị trên app rất là cao và đúng với thực nghiệm.



Hình 4.7: Phản hồi cảm biến đúng với thực tế môi trường

4.3.3 Cảnh báo vượt ngưỡng

Khi nhóm set trong cài đặt các ngưỡng nhiệt độ, khi nó vượt ngưỡng thì sẽ cảnh báo cho người dùng. Ngoài ra còn nhận biết được lỗi phần cứng SD mất kết nối.



Hình 4.8: Cảnh báo vượt ngưỡng

4.3.4 Tính năng lưu trữ ngay cả khi offline, backup lại dữ liệu lên database khi online

Khi hệ thống mất kết nối wifi thì ngay lập tức chuyển sang chế độ offline, ghi dữ liệu thu được vào thẻ nhớ, và khi có mạng trở lại thì ghi dữ liệu lên database hiển thị cho người dùng. Nhóm tắt wifi lúc 22:44 nên tới lúc 22:47 thì dữ liệu vẫn dừng ở 22:44, Khi bật wifi lên thì nó cập nhật dữ liệu đã ghi offline lên.



Hình 4.9: lưu trữ ngay cả khi offline, backup lại dữ liệu lên database khi online

Bảng 5.1: Tổng hợp các trường hợp kiểm thử

STT	Kịch bản Kiểm thử	Thao tác	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tiễn
1	Điều khiển thiết bị từ xa qua App	Bấm công tắc Bơm nước trên ứng dụng điện thoại.	Relay trên mô hình đóng (sáng đèn) lập tức.	ĐẠT (Độ trễ khoảng 1 giây)
2	Giám sát dữ liệu thời gian thực	Tác động nhiệt (thổi hơi nóng) vào cảm biến DHT11.	Nhiệt độ trên App thay đổi theo đúng thực tế.	ĐẠT
3	Cảnh báo vượt ngưỡng	Cài đặt ngưỡng Nhiệt độ Max là 30°C. Cầm tay vào cảm biến	Tab Cảnh báo trên App hiện thông báo Nhiệt độ quá cao (màu đỏ).	ĐẠT

		để nhiệt độ > 30°C.		
4	Tính năng Lưu trữ Offline, backup lại dữ liệu lên database khi online	Ngắt kết nối WiFi của trạm Gateway ESP32 1 lúc rồi bật mạng trở lại	Mạch vẫn đọc cảm biến và lưu số liệu vào thẻ nhớ SD thành công, Sau khi có mạng trở lại thì gửi data đó lên server	ĐẠT

4.4 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Dựa trên các kết quả thực nghiệm, có thể kết luận rằng hệ thống hoạt động chính xác, ổn định và hoàn thành được các mục tiêu thiết kế ban đầu. Giao tiếp qua sóng LoRa cho thấy khả năng xuyên vật cản tốt, phù hợp với môi trường nông trại. Đồng thời, nền tảng MQTT và Firebase kết hợp cùng Ứng dụng Flutter đã tạo ra một giải pháp giám sát IoT hoàn chỉnh, có độ trễ cực thấp và trải nghiệm người dùng cao.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT LUẬN

Đồ án mà nhóm thực hiện đã nghiên cứu, thiết kế và thi công hoàn thiện hệ thống Nông nghiệp thông minh dựa trên nền tảng IoT. Cụ thể, hệ thống đã đạt được những kết quả sau:

Về mặt kiến trúc mạng: Xây dựng thành công mô hình mạng Hỗn hợp, kết hợp ưu điểm truyền xa, tiết kiệm năng lượng của chuẩn giao tiếp sóng vô tuyến LoRa để liên kết các node cảm biến ngoài vườn và chuẩn MQTT qua WiFi để tương tác thời gian thực với máy chủ.

Về mặt tính năng phần cứng: Trạm trung tâm Gateway ESP32 đã đảm nhiệm tốt vai trò xử lý đa luồng (non-blocking). Đặc biệt, hệ thống hoạt động ổn định nhờ tính năng lưu trữ ngoại tuyến Offline vào thẻ nhớ SD khi đường truyền internet gặp sự cố, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu môi trường.

Về mặt phần mềm: Phát triển thành công Ứng dụng di động đa nền tảng bằng Flutter với giao diện hiện đại UI/UX. Ứng dụng không chỉ có khả năng giám sát trực quan, vẽ biểu đồ lịch sử, mà còn tích hợp cơ chế bảo mật xác thực và tự động nhận diện thiết bị mất kết nối.

Nhìn chung, hệ thống hoạt động ổn định, có độ trễ thấp, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra ban đầu và hoàn toàn có thể ứng dụng vào các mô hình nông trại nhà kính vừa và nhỏ.

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hệ thống cần được cải tiến nhiều hơn để có thể áp dụng và đi sâu vào đời sống, hay có thể thương mại hóa hoặc áp dụng vào các nông trại quy mô công nghiệp (hàng chục hecta), hệ thống cần tiếp tục được nâng cấp các hạng mục sau:

Tối ưu hóa năng lượng (Power Management): Áp dụng chế độ Ngủ sâu (Deep Sleep) cho vi điều khiển STM32 tại các Node cảm biến và kết hợp sử dụng Pin năng lượng mặt trời (Solar Panel) nhằm giúp thiết bị có khả năng hoạt động độc lập không cần bảo trì lưới điện.

Tăng cường bảo mật đường truyền (Security): Tích hợp các thuật toán mã hóa dữ liệu như AES-128 cho các gói tin truyền qua sóng LoRa để chống lại các cuộc tấn công đánh cắp dữ liệu hoặc giả mạo lệnh điều khiển.

Tích hợp những công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI) vào Phân tích dữ liệu: Sử dụng dữ liệu lưu trữ từ Firebase để huấn luyện mô hình Machine Learning, từ đó giúp App có khả năng tự động đưa ra dự báo tưới tiêu tối ưu dựa trên thời tiết, thay vì chỉ cài đặt ngưỡng cảnh báo thủ công.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. Tzounis, N. Katsoulas, T. Bartzanas and C. Kittas, "Internet of Things in agriculture, recent advances and future challenges," *Biosystems Engineering*, vol. 164, pp. 31-48, 2017.
- [2] M. S. Farooq, S. Riaz, A. Abid, K. Abid and M. A. Naeem, "A Survey on the Role of IoT in Agriculture for the Implementation of Smart Farming," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 156237-156271, 2019.
- [3] M. Centenaro, L. Vangelista, A. Zanella and M. Zorzi, "Long-range communications in unlicensed bands: The rising stars in the IoT and smart city scenarios," *IEEE Wireless Communications*, vol. 23, pp. 60-67, 2016.
- [4] F. A. e. al., "Understanding the Limits of LoRaWAN," *IEEE Communications Magazine*, pp. 34-40, 2017.
- [5] S. Barkunan, V. Bhanumathi and J. Sethuram, "Smart sensor for automatic drip irrigation system for paddy cultivation," *Computers & Electrical Engineering*, vol. 73, pp. 180-193, 2019.
- [6] M. Díaz, C. Martín and B. Rubio, "State-of-the-art, challenges, and open issues in the integration of Internet of things and cloud computing," *Journal of Network and Computer Applications*, vol. 67, pp. 99-117, 2016.
- [7] A. Al-Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari and M. Ayyash, "Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols and Applications," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 17, pp. 2347-2376, 2015.